

PALEX

Fundamentos de Análise Técnica de Ações

Rio de Janeiro
ALEXANDRE FERNANDES
2014



SUMÁRIO

❖ ANÁLISE TÉCNICA	1
○ Introdução, origem, definição, tipos, conceitos úteis.....	1
○ Tempo Gráfico – anual, mensal, semanal, diário e intraday.....	3
○ Gráficos	3
▪ Gráfico de Barras, escala de preços	4
▪ Volume, Indexadores	5
▪ Gráfico de Candlestick	6
▪ Gráfico de Linhas	6
▪ Gráfico Ponto-Figura	7
❖ NOÇÕES BÁSICAS DE ALGUNS ELEMENTOS DE ANÁLISE TÉCNICA	8
○ Ziguezague, ponto de retorno, topos e fundos.....	8
○ Suportes e Resistências	9
▪ Força, tamanho da congestão.....	10
▪ Amplitude da congestão, rompimento esticado e ideal.....	11
▪ Zona de consolidação e Faixa de negociação.....	12
○ Tendência (alta, lateral, indefinida, baixa).....	13
▪ Reversão de uma tendência, falhas.....	14
▪ Pivot de alta e Pivot de baixa	16
○ Linha de Tendência (alta e baixa), linha de resistência e linha de suporte	16
▪ Validade, direção da inclinação, ângulos	17
▪ Linha de Retorno, canal de alta e canal de baixa	18
▪ Extensão, pontos de contato	19
▪ Prazos operacionais – sinais conflitantes	19
▪ Dobrando o canal	20
▪ Relações de volume, divergências, penetrações, retraçando as linhas de tendência	21
▪ Pull-back	22
○ Rompimento	22
▪ Stop, falsos rompimentos	23
❖ PRINCÍPIOS DA TEORIA DE DOW	25
○ Pontos essenciais da Teoria	25
▪ Os índices descontam tudo	25
▪ O mercado tem três tendências (primária, secundária e terciária)	25
▪ O volume deve acompanhar a tendência do preço	27
▪ A tendência primária de alta tem três fases (acumulação, alta sensível e euforia).....	28
▪ A tendência primária de baixa tem três fases (distribuição, pânico e baixa lenta)	29
▪ A tendência continua válida até o momento em que uma reversão se confirmar	30
▪ Princípio da Confirmação	30
▪ As médias devem ser calculadas tendo como base preços de fechamento	31
▪ O mercado pode se desenvolver em linha.....	31
○ Críticas à Teoria de Dow	31
❖ O JOGO.....	32
○ O mercado de ações é um jogo, dinheiro esperto, modelo, tempo, fases de alta e fases de baixa	32
○ Acumulação e distribuição.....	33
○ Fases do ciclo de uma bolha especulativa.....	34
❖ PREÇOS.....	35
○ Compradores e vendedores, consenso de valor, mudança dos preços	35
○ Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento	35
○ Tamanho das barras de preços, volume intradiário, escala logarítmica.....	38
○ Indexadores	39

❖ VOLUME	40
○ Tipos de volume, plotagem da barra de volume, volume médio.....	40
○ Volume crescente e volume decrescente	41
○ Divergências preço x volume, pontos de inflexão	41
○ Relação entre número de negócios e volume financeiro	42
❖ GAP	43
○ Definições GAPs de alta e GAPs de baixa	43
○ Fechamento de GAP	45
○ Classificação: Área, Medida, Fuga e Exaustão.....	46
○ Ilha de Reversão e Dia de Reversão	48
○ Fronteira de um GAP.....	49
❖ ESTOPES	51
○ Tipos principais: stop-loss e stop gain	51
○ Home-Brokers e tipos de estopes: loss, gain, simultâneo, móvel.....	52
○ Movimentação dos estopes e regras importantes.....	53
○ Como calcular o risco de um trade.....	55
❖ PIVOT	56
○ Definição, classificação quanto ao sentido do movimento: pivot de alta e pivot de baixa, falsos pivots	56
○ Classificação quanto ao surgimento: pivot primário e pivot secundário; cabeça do pivot, Elliot, MM21	57
○ Correção ABC e posição em relação a MM21	59
○ Expansões dos Pivots: Simples e Alternada, Objetivo do pivot	60
○ Retrações dos Pivots e níveis das correções (38,2%, 50,0%, 61,8% e 100%).....	61
❖ PADRÕES DE CONTINUAÇÃO DAS FIGURAS GRÁFICAS	63
○ Triângulo Simétrico.....	63
○ Triângulo Ascendente.....	64
○ Triângulo Descendente	65
○ Retângulos: altista e baixista.....	67
○ Cunhas: descendentes e ascendentes	68
○ Bandeiras e Flâmulas	69
❖ PADRÕES DE REVERSÃO DAS FIGURAS GRÁFICAS	71
○ Ombro-Cabeça-Ombro (O-C-O) e O-C-O invertido	71
○ Topos e Fundos Duplos e Triplos.....	73
○ Topos e Fundos Arredondados	75
○ Formações de Alargamento	76
○ Diamante	77
○ Dia de Reversão	78
○ Ilha de Reversão.....	79
○ Pá do Ventilador	79
○ Fundos Dormentes	80
○ Cup and Handle	81
○ Padrão Bump-Run	82
○ Padrão Three Little Indians	82
❖ GRÁFICO DE CANDLESTICK	83
○ Introdução, representação gráfica.....	83
○ Comparação com os outros tipos de gráficos, força compradora x força vendedora.....	84
○ Padrões dos candles: continuação e reversão	85
○ Padrões de Reversão:	
▪ Marubozu.....	85
▪ Spinning Top	86
▪ Doji	86
▪ Martelo (Hammer ou Takuri)	88
▪ Enforcado (Hanging Man)	89

▪ Estrela Cadente (Shooting Star)	90
▪ Martelo Invertido (Inverted Hammer)	91
▪ Engolfo	91
▪ Harami	92
▪ Nuvem Negra (Dark Cloud Cover)	94
▪ Linha de Perfuração (Piercing Line)	95
▪ Pinça ou Alicates (Tweezer)	95
▪ Linha de Contra-Ataque	96
▪ Estrela (Star)	97
▪ Dois Corvos (Bearish Two Crows)	100
❖ INDICADORES TÉCNICOS	101
○ Introdução à Análise Técnica Estatística	101
○ Posição em relação ao gráfico de preços, Objetivos	101
○ Periodicidade utilizada e confiabilidade dos sinais	102
○ Classificação dos indicadores e Multicolinearidade	103
▪ Osciladores, Rastreadores, Volatilidade, Volume, Mistos	103
❖ LAD – LINHA DE AVANÇOS E DECLÍNIOS	104
❖ INDICADORES DE TENDÊNCIA OU RASTREADORES	108
○ MÉDIAS MÓVEIS	109
▪ Tipos principais: Aritmética (Simples), Exponencial, Ponderada, Triangular	109
▪ Sinal mais importante da média móvel	111
▪ Periodicidade das médias: curtíssimo, curto, médio e longo prazos	112
▪ Posicionamento em relação ao gráfico de preços e deslocamentos	114
▪ Sistemas Operacionais: cruzamentos média x média e média x preço e viradas da média	115
▪ Média Móvel de 200 dias e Média Móvel de 400 períodos	118
▪ Correspondência entre média móvel e tempo gráfico	119
○ ENVELOPES DE MÉDIAS MÓVEIS	120
○ MACD	124
▪ Construção do MACD, Linha do MACD e Linha do Sinal	124
▪ Cruzamento entre as linhas	125
▪ Divergências com o gráfico de preços	126
▪ Cortes das linhas de tendências traçadas nas linhas do MACD	127
○ HISTOGRAMA MACD	128
▪ Fórmula, representação gráfica	128
▪ Pontos clássicos de compra e venda	129
▪ Divergências	130
▪ Achatamento	131
○ MOVIMENTOS DIRECIONAIS (ADX, DI+, DI-)	132
▪ Movimento Direcional (MD): definição, cálculo, interpretação	132
▪ True Range (TR) ou Faixa Verdadeira	133
▪ Cálculo do Indicador Direcional Diário (DI) e da Linha Direcional Ajustada (DI _n)	133
▪ Cálculo do Indicador Direcional (DX) e do Indicador Direcional Ajustado (ADX)	134
▪ Mecânica do movimento, sinais gerados por DI+ e DI-	134
▪ Quantificando a força da tendência	134
▪ Colocação das linhas no gráfico	135
▪ Expansões e contrações das linhas DI, momentum da tendência e divergências do ADX	138
○ AGULHADA DO DIDI	139
▪ Configuração, preparação da agulhada, agulhada de alta, agulhada de baixa, volume	139
▪ Didi Index – alertas e confirmações	140
○ PARABOLIC SAR	142
○ HiLo ACTIVATOR	145
○ TRIX	147
○ INDICADOR AROON	150

❖ INDICADORES DE VOLUME	153
○ ON BALANCE VOLUME (OBV)	153
▪ Introdução, objetivos, acumulação, distribuição	153
▪ Construção da planilha do OBV	153
▪ Designações: Alta prévia e Baixa prévia, Altas e Baixas	154
▪ Campo de tendência: ascendente, descendente e indefinido	156
▪ Agrupamentos, Novas Altas e Novas Baixas	157
▪ Conceitos avançados do OBV	163
▪ Regras de uso do OBV	164
▪ Planilha LAD-OBV	165
○ ACUMULAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO (A/D)	167
▪ Close Location Value (CLV)	167
▪ Divergências	168
▪ Suportes e resistências, GAPS	169
▪ OBV X INDICADOR A/D	170
▪ Setup Três Fundos Divergentes	171
❖ INDICADORES DE MOMENTO OU OSCILADORES	173
○ Vantagens, desvantagens, tipos de osciladores (centrais, bandas)	173
○ Divergências	176
▪ Classificação: Classe A, Classe B, Classe C	176
▪ Tempo gráfico	177
▪ Linhas de tendência	178
▪ Pivot de alta e pivot de baixa	179
▪ Modo correto de avistar divergências	180
▪ Reversão positiva e Reversão negativa	181
○ ESTOCÁSTICO	182
▪ Cálculo, linha rápida (%K), linha lenta (%D)	182
▪ Versões rápida (fast), lenta (slow) e plena	182
▪ Níveis, sinais gerados pelas linhas %K e %D	183
▪ Divergência	184
▪ Reversões Positiva e Negativa	187
○ ÍNDICE DE FORÇA RELATIVA (IFR ou RSI)	188
▪ Definição, Fórmula, Gráfico, Níveis sobrecomprado e sobrevendido	188
▪ Periodicidade	189
▪ Topos e fundos	190
▪ Divergências	191
▪ Padrões gráficos, suportes e resistências	192
▪ Reversões positivas e negativas, sinais clássicos de compra e venda (métodos 1, 2 e 3)	193
○ INDICADOR DE CLÍMAX	196
▪ Definição, cálculo	196
▪ Divergências	197
▪ Gráficos	198
▪ Suavização por médias móveis	198
▪ Aviso antecipado do indicador de Clímax	200
▪ Planilhas	201
○ FORCE INDEX (IF)	203
▪ Definição, cálculo, direção, extensão, volume, plotagem	203
▪ Estratégia para identificar correções dentro de uma tendência de alta (ou baixa)	204
▪ Espiões do IF	205
▪ Divergências	206
○ ELDER RAY	207
▪ Construção, poder dos touros, poder dos ursos	207
▪ Estratégias operacionais	208
○ MOMENTO	209
○ TAXA DE MUDANÇA (ROC)	212
▪ Taxa de Mudança Ajustada (S-ROC)	214

○ WILLIAMS %R (Wm%R)	216
▪ Fórmula, semelhança com o Estocástico Rápido	216
▪ Níveis, Estratégias	217
▪ Failure Swings, Divergências	218
○ COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI)	219
❖ INDICADORES DE VOLATILIDADE	222
○ BANDAS DE BOLLINGER (BB)	222
▪ Construção, MM20, Middle band, Upper band, Lower band, desvio padrão	222
▪ Interpretação correta das bandas de <i>Bollinger</i> , Interpretação relativa dos preços, Teoria	222
▪ Indicador %b, divergências	222
▪ Indicador <i>BandWidth</i>	224
▪ Padrões W e M	224
▪ <i>Squeeze, Head Fake, The Expansion</i>	225
○ AVERAGE TRUE RANGE (ATR)	229
▪ True Range (TR), fórmula do ATR	229
○ STOP-ATR	231
▪ Trailing-stop, configurações, fórmula	231
▪ Ajustes no desvio e na média móvel	232
▪ Prazos operacionais	233
○ DESVIO PADRÃO	234
❖ FIBONACCI	239
○ Introdução, sequência de <i>Fibonacci</i> , relações matemáticas, razão áurea	239
○ Segmento áureo ou proporção áurea	241
○ Retângulo Áureo e Espiral Áurea	242
○ <i>Fibonacci</i> e o Mercado de ações	242
○ Movimentos dos preços: expansões e contrações	243
○ Retrações de <i>Fibonacci</i> no preço	243
▪ Observações importantes sobre as principais retrações	246
▪ Associação de <i>Fibonacci</i> com outras ferramentas técnicas	247
▪ Estratégias operacionais	249
○ Extensões (ou Expansões, ou Projeções) de <i>Fibonacci</i> no preço	249
▪ Extensões simples ou clássica	249
▪ Extensões alternadas	250
▪ Acionamento do pivot, ciclo de alternância	250
❖ TEORIA DAS ONDAS DE ELLIOT	251
○ Princípios Básicos: ondas, progressão, regras obrigatórias, padrão de cinco ondas	251
▪ Modo das ondas: Onda Propulsora e Onda Corretiva	251
▪ Ciclo completo, Construção combinada	252
▪ Traçado básico: direção absoluta e direção relativa	253
▪ Forma básica 5 – 3, grau da onda	254
▪ Função da onda: ação e reação Onda de Impulsão e Onda de Reação	255
○ Ondas propulsoras: regras obrigatórias de contagem	255
▪ Impulso: extensão, interrupção, falha ou quinta interrompida	256
▪ Triângulo diagonal	256
○ Ondas corretivas	257
▪ Ziguezague, Correção plana, Triângulo, Combinação	258
➢ Ziguezague: simples, duplo e triplo	258
➢ Correção plana ou flat: regular, expandida, <i>running correction</i>	259
➢ Triângulo: divergente, convergente, simétrico, descendente, ascendente, assimétrico	260
➢ Combinação: duplo três e triplo três	261
○ Regra da Alternância, regra da Igualdade	262
○ Canal, Personalidade das Ondas	263
○ Base matemática do princípio da onda	265
▪ Sequência de <i>Fibonacci</i> , espiral logarítmica	265

○ Análise da Razão: avaliação da relação proporcional	266
❖ CICLO DO MERCADO.....	269
○ Definições	269
○ Ciclos do mercado: fator tempo, fator preço	269
○ Periodicidade dos Ciclos: ciclos de <i>Kitchin</i> , Ciclos presidenciais, ciclos de <i>Juglar</i> ou decenais, ciclo de <i>Kuznets</i> , Ciclos de <i>Kondratieff</i> , Ciclos horários, diários, semanais e mensais	270
○ Ciclo de <i>Kondratieff</i>	270
○ Ciclo Decenal.....	271
○ Ciclo Presidencial	273
○ Ciclo Anual.....	274
○ Ciclo Mensal	278
○ Ciclo Semanal.....	280
○ Ciclo Diário	281
○ Ponto de inflexão do mercado	284
❖ TRADER	285
○ Definição, trader x investidor, trader autônomo	285
○ Crenças, ilusão de ótica (ilusão de <i>Jastrow</i> , ilusão isométrica), achismo	286
○ É possível viver apenas do mercado? Do que precisamos?	287
○ Análise SWOT	287
○ Trader discricionário x trader sistemático.....	287
○ Curva do capital operacional, disciplina, escrituração, treinamento	288
❖ PLANO DE TRADE	289
○ Planejamento, sistematização, personalização, disciplina	289
○ Como elaborar um plano de trade: missão, motivação, objetivos, ideologia de mercado, tempo disponível, tipos de mercado, avaliação do mercado, análise técnica, tempo gráfico, seleção das ações, controle de risco, administração do capital, horário de negociação, rotina pré-mercado, rotina durante o mercado, rotina após fechamento do pregão, rotina mensal	289
❖ PRAZOS OPERACIONAIS	293
○ Definições, longo prazo, position trade, swing-trade, day trade, escalper.....	293
○ Vantagens e desvantagens dos diversos prazos operacionais	294
○ Position trade	295
○ Swing-trade.....	297
○ Day trade	299
❖ SISTEMAS OPERACIONAIS OU TRADING SYSTEMS	300
○ Definição, visão geral da análise técnica, AT subjetiva e AT objetiva	300
○ Criação de um trade system.....	300
▪ Tipo de sistema: mecânico, discricionário e misto, esquematização	301
▪ Filosofia geral: seguidor de tendência, contra-tendência, volatilidade, arbitragem	301
▪ Prazo operacional, ativo, regras de entrada e saída, regras de gerenciamento de risco	301
▪ Backtesting, validação estatística, adaptações.....	302
○ Filosofia operacional: Método de atuação do sistema	302
○ Regras de entrada e saída das operações, Setup, Backtesting	303
○ Validação estatística, expectativa matemática.....	305
○ Outras ferramentas de desempenho: <i>profit per bar</i> , <i>maximum drawdown</i> , <i>profit factor</i> , <i>recovery factor</i>	306
○ Comparação entre trading systems, indicador de equivalência, otimização	307
❖ BIBLIOGRAFIA	308

Abaixo vou colocar alguns trechos do livro. No processo de copiar e colar a formatação original pode ter se alterado. O resumo serve mais pra avaliação da dinâmica que tentei introduzir ao livro. Espero que gostem! Palex (junho 2014)

ANÁLISE TÉCNICA

• Introdução

- Origem
 - Surgiu no século XV através dos especuladores que se voltavam para as oscilações decorrentes da oferta e da demanda do arroz, na China.
 - Posteriormente, surgiram estudos no Japão que comprovaram sua eficiência em produzir ganhos no mercado de renda variável e, a partir daí, foi utilizada de forma crescente em diversos ativos, tais como moedas, ouro, tulipas etc.
 - A partir do século XVII, nos EUA, passou a ser aplicada na análise de ações das primeiras empresas S.A. que surgiam.
- Definição
 - Conjunto de métodos e ferramentas que busca, por meio da observação do comportamento passado do mercado, identificar tendências para o futuro.
 - Análise dos padrões que se repetem através do tempo.
 - Análise do melhor momento (timing) para se iniciar ou encerrar uma operação de compra ou venda de um ativo financeiro; ou mesmo, quando ficar de fora do mercado.
- Com a análise técnica não teremos certeza absoluta do que irá ocorrer, isso NUNCA conseguiremos! Ela apenas nos mostra uma perspectiva do que pode ocorrer. Através dela podemos ter nossas probabilidades de sucessos nos trades aumentadas. Lidamos com EXPECTATIVAS e não com certezas absolutas. Nunca se esqueça disso! A AT não prevê o futuro!
- A análise técnica não leva em consideração fatores externos, tais como, notícias, balanços da empresa, índices fundamentalistas etc. Quanto mais isolado dos acontecimentos o analista técnico estiver, melhor será para ele tomar suas decisões com base apenas nos gráficos.
- A análise fundamentalista é o estudo dos fatores que afetam as situações de oferta e demanda de um mercado, com o objetivo de determinar o valor intrínseco de um ativo. Tem em seu alicerce a análise de três fatores: análise da empresa, análise da indústria em que a empresa está inserida e a análise geral da economia.

• Tipos

- Análise Técnica Empírica ou Clássica
 - Estudo dos gráficos de preços apenas com lápis e régua.
 - Buscam tendências, zonas de suportes e resistências, PADRÕES REPETITIVOS.
 - Maior nível de subjetividade.
- Análise Técnica Estatística ou Moderna
 - Mais recente e é baseada em modelos matemáticos e estatísticos.
 - Uso de indicadores computadorizados tais como rastreadores de tendências e osciladores.
 - Mais objetiva (menor nível de subjetividade).

• Conceitos úteis

- Com a análise técnica é possível interpretar QUALQUER MERCADO do mundo: metais, grãos, ações, índices, moedas etc.
- A análise técnica é em parte CIÊNCIA e em parte ARTE – sob alguns aspectos, OBJETIVA, e sob outros, SUBJETIVA. Baseia-se em métodos computadorizados, mas monitora a PSICOLOGIA DA MULTIDÃO, que nunca é completamente objetiva.
- Nenhum operador tem condições de saber TUDO sobre mercados. Devemos encontrar um NICHOS que nos interessa e se ESPECIALIZAR nele.
- Selecione FERRAMENTAS e TÉCNICAS analíticas que FAÇAM SENTIDO para você. Devemos TESTAR os métodos de que gostamos e ADAPTÁ-LOS à nossa realidade. Devemos adquirir experiência e criar nossos próprios métodos. Um método que funciona com um trader nem sempre vai funcionar com você!
- Ao tomarmos nossas decisões sobre operações no lado direito do gráfico, lidamos com PROBABILIDADES, não com certezas absolutas!



○ Terminologia muito usada nos EUA

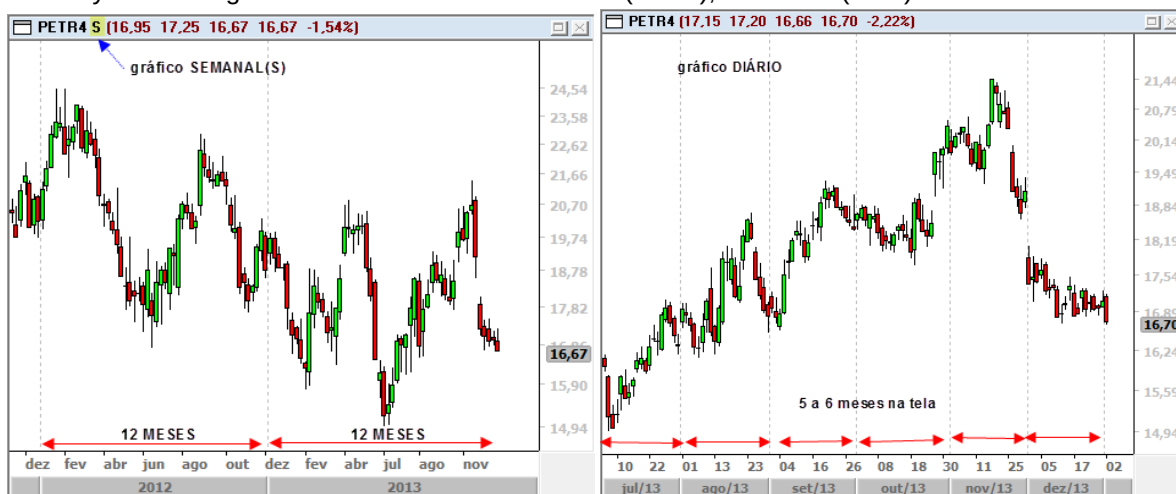
- Touros (Bulls) – compradores mercado de alta – bullish
- Ursos (Bears) – vendedores mercado de baixa – bearish



- Nos últimos anos o mercado de ações voltou-se cada vez mais para o CURTO PRAZO. Foram-se os dias de comprar e manter as ações por muitos anos. As mudanças na economia acontecem com extrema rapidez, empresas surgem e desaparecem! A análise técnica é MUITO ÚTIL EM MERCADOS VOLÁTEIS!
- Os operadores BEM SUCEDIDOS aprendem a reconhecer POUCOS PADRÕES e a operar com base neles. Muitos amadores pulam de uma ação para outra, mas os PROFISSIONAIS TENDEM A OPERAR NOS MESMOS MERCADOS DURANTE ANOS! Nunca se esqueça disso! Encontre um mercado de que goste e se ESPECIALIZE nele!
- As operações de mercado bem sucedidas baseiam-se nos três principais fatores abaixo:
 - MENTE (PSICOLOGIA)
 - Nosso lado emocional vai sempre nos testar. Controlá-lo é fundamental.
 - Desenvolver paciência e disciplina para esperar e seguir o método planejado.
 - SUBJETIVIDADE.
 - MÉTODO
 - Nos dá uma orientação de como agir nas diversas situações que irão aparecer.
 - Ideal que seja escrito e seguido fielmente.
 - Com um método de trade, ou seja, com um plano de trade eficiente, controlamos nosso lado emocional. O método traz OBJETIVIDADE.
 - DINHEIRO (CAPITAL OPERACIONAL)
 - Temos que iniciar as operações com um capital adequado, senão as taxas e impostos comerão nossos lucros.
- Observe que desses três fatores acima, a ANÁLISE TÉCNICA (MÉTODO) é responsável por apenas **1/3** do SUCESSO.
- Analisar é difícil, mas OPERAR é muito mais difícil. Por isso, é fundamental que o trader que queira lograr êxito nessa longa empreitada esteja sempre em busca de novos aprimoramentos, estudos, controle emocional, controle financeiro (gestão do dinheiro) etc. Sempre faça o DEVER DE CASA!

• TEMPO GRÁFICO

- É o intervalo de tempo que vamos utilizar para analisar um gráfico.
- Podemos utilizar períodos anuais, mensais, semanais, diários e intraday (15 minutos, 60 minutos etc); para cada tipo de operador tem um período mais adequado para se trabalhar.
 - Operador de longo prazo – gráficos semanais – pelo menos dois (2) anos de história.
 - Operador de curto prazo – gráficos diários – 5 a 6 meses com conforto na tela do PC.
 - Day traders – gráficos de minutos – 15 minutos (Brasil); 1 a 5 min (EUA).



- Gráficos mensais são bastante úteis para operadores de mercados futuros, pois estes mercados apresentam pisos e tetos naturais de preços. Tais níveis não são rígidos, mas, antes de comprar ou vender, tente descobrir se você está mais perto do fundo ou do teto.
- Para cada período dentro do intervalo temporal escolhido, teremos sempre 4 preços:
 - Preço de ABERTURA – preço em que foi fechado o primeiro negócio do período temporal escolhido. No período diário corresponde ao primeiro negócio do dia; no período semanal, o primeiro negócio da semana (segunda-feira, normalmente).
 - Preço de FECHAMENTO – preço pelo qual foi fechado o último negócio.
 - Preço MÁXIMO – é o preço mais alto em que o ativo foi negociado no período temporal escolhido.
 - Preço MÍNIMO – é o preço mais baixo em que o ativo foi negociado no período escolhido.
- Por enquanto vou ater-me a esses poucos conceitos, mais à frente detalharemos as principais características de cada período temporal.

NOÇÕES BÁSICAS DE ALGUNS ELEMENTOS DE ANÁLISE TÉCNICA

• ZIGUEZAGUE

- É o PADRÃO BÁSICO da direção dos preços. Os preços das ações não se movimentam em linha reta durante determinado período, eles oscilam para cima e para baixo. Se você pegar qualquer gráfico de preços notará essa importante característica.



- Assim, um ziguezague ascendente sinaliza alta, um descendente sinaliza baixa e um lateral sinaliza uma indefinição do movimento dos preços.
- Um ziguezague sozinho não nos diz muita coisa! O importante para analisarmos um gráfico corretamente é uma SUCESSÃO DE ZIGUEZAGUES. Essa sucessão dará origem às tendências de preços.

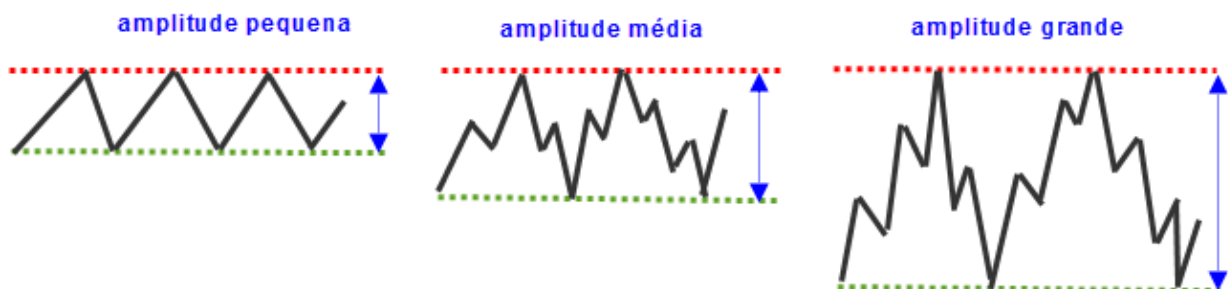


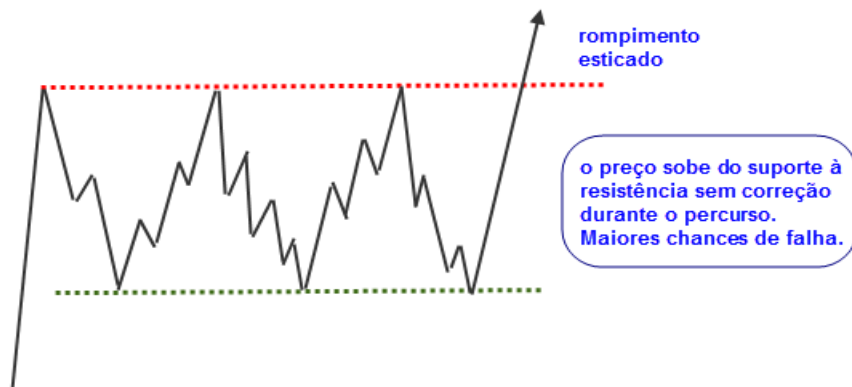
○ Antes de passarmos ao conceito de tendências precisamos definir o que são topos, o que são fundos e o que é ponto de retorno.

- Ponto de retorno – local onde ocorre uma mudança na direção prévia de uma sequência de barras de preços. Ocorre uma **inversão**.
- Topo – é o nível de preço mais alto atingido por uma sucessão de duas ou mais barras de preços antes da ocorrência de um ponto de inversão; momento de euforia.
- Fundo – é o nível de preço mais baixo atingido por uma sucessão de duas ou mais barras de preços antes da ocorrência de um ponto de inversão; momento de pessimismo.



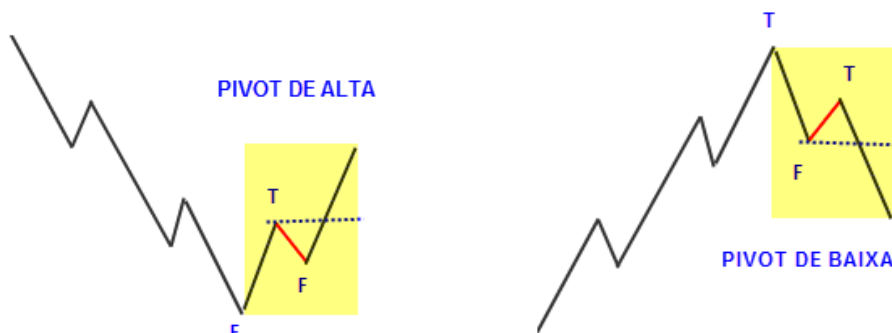
- Quanto maior a AMPLITUDE da congestão, mais forte ela é, pois os preços nos seus extremos já chegam sem força para a penetração, devido à longa caminhada. Esses rompimentos quando ocorrem chamam-se rompimentos esticados. Evite operar rompimentos desse tipo. O ideal é que ocorra uma pequena correção junto à resistência ou suporte e o ativo recupere forças para tentar o rompimento. Caso ocorra o rompimento na primeira tentativa é porque o impulso que a provocou é tão forte e não vai parar tão cedo.



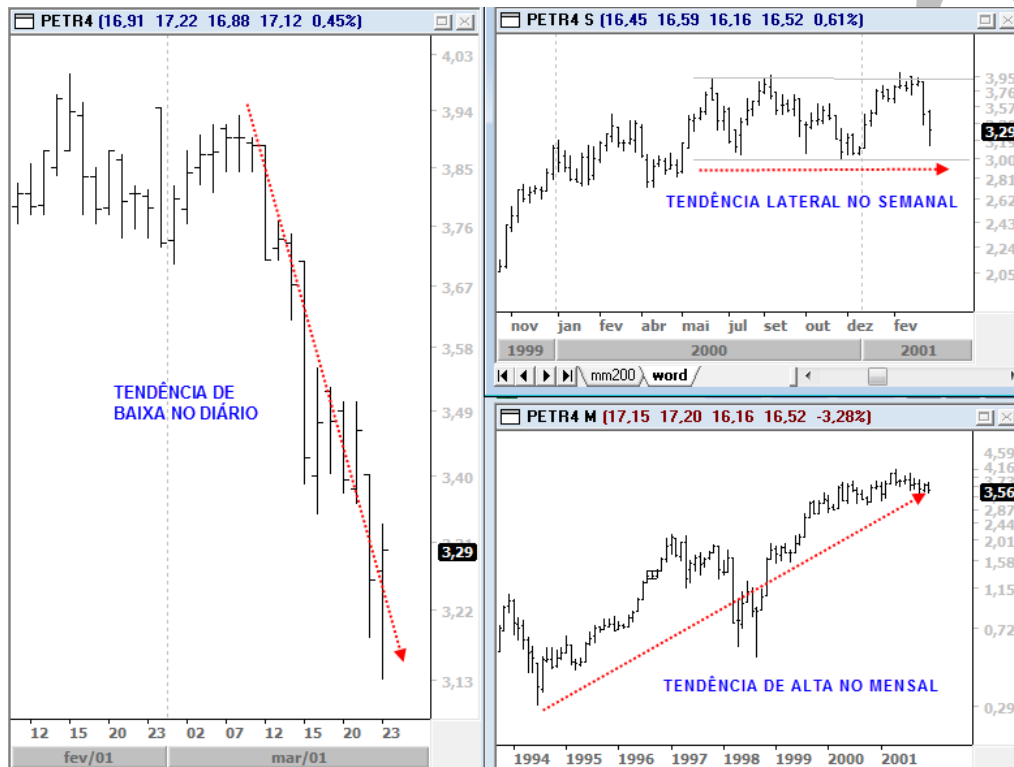


PIVOT

- Primeira inversão da sequência padrão de uma tendência.
- Encerra a tendência prévia e indica uma alta possibilidade de início de uma nova tendência direcional.
- A falha de um pivot, geralmente dá início a uma tendência não direcional (lateral ou indefinida).
- Pode ser classificado como PIVOT de ALTA ou PIVOT de BAIXA.
- Depois será estudado em maiores detalhes.

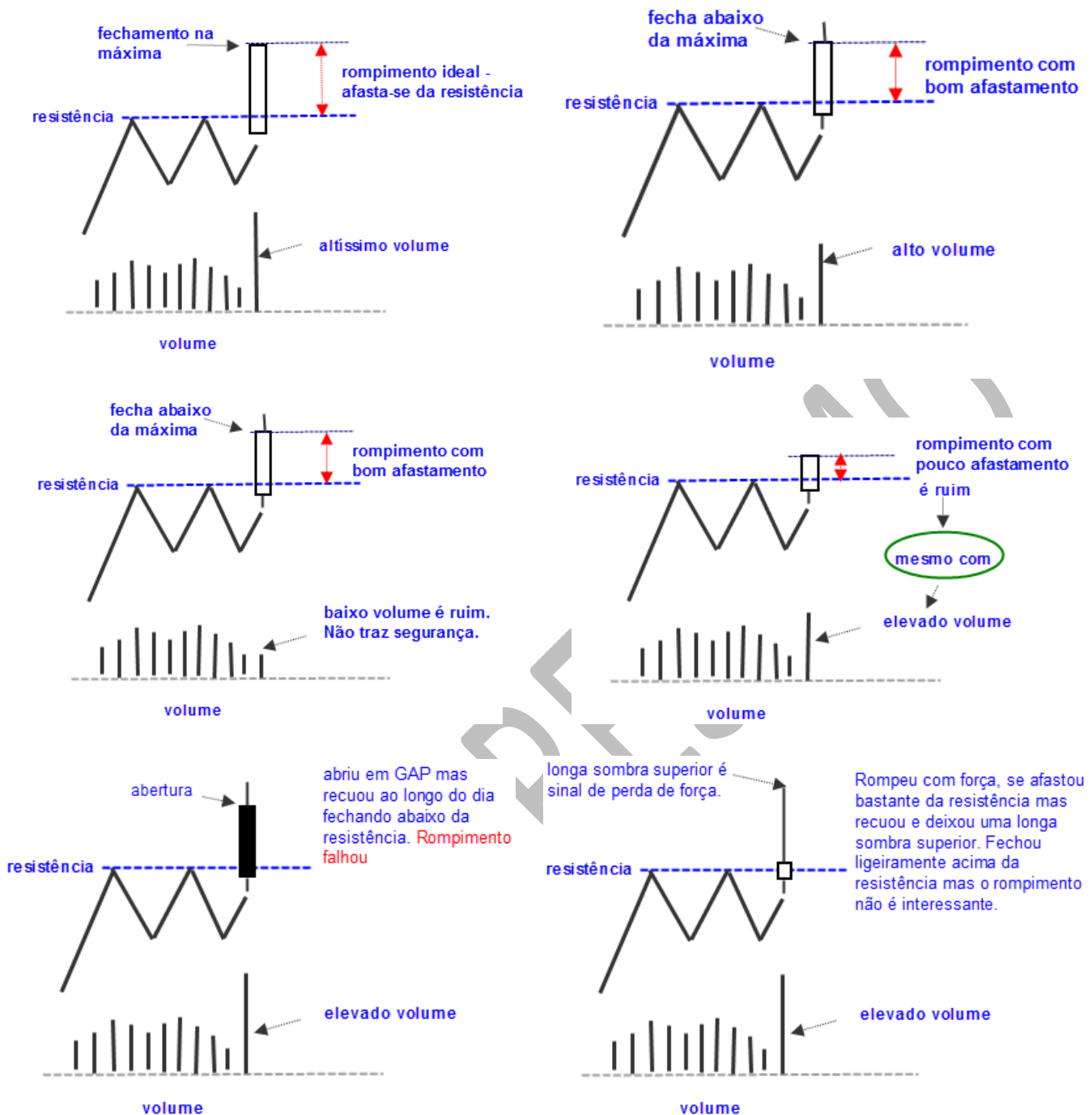


- Uma tendência pode parecer de alta num gráfico diário e de baixa num gráfico semanal e vice-versa. Os sinais de um mesmo ativo em diferentes periodicidades, frequentemente se CONTRADIZEM um ao outro. Qual deles você seguirá? Esses sinais conflitantes são um dos grandes quebra-cabeças da análise do mercado. Quando estiver em dúvida, suba sua análise para uma periodicidade mais longa. Procure olhar a floresta e não as árvores mais próximas. No gráfico abaixo da PETR4, quem tivesse observando apenas o gráfico diário (à esquerda) diria que a tendência é de baixa, pois tem topos e fundos descendentes; outra pessoa que tivesse olhando o gráfico semanal (primeiro à direita) diria que a tendência está indefinida, pois os preços estão lateralizados; um terceiro que estivesse observando o gráfico mensal (segundo a direita) diria que a tendência é de alta, pois tem topos e fundos ascendentes. Qual deles está certo? Qual operar? Se você pretende operar utilizando o gráfico diário observe a tendência predominante no semanal e opere o diário priorizando a direção do semanal. Se você pretende operar um gráfico de hora, opere priorizando a direção do gráfico diário e assim sucessivamente, sempre subindo para um nível acima sua escala temporal.



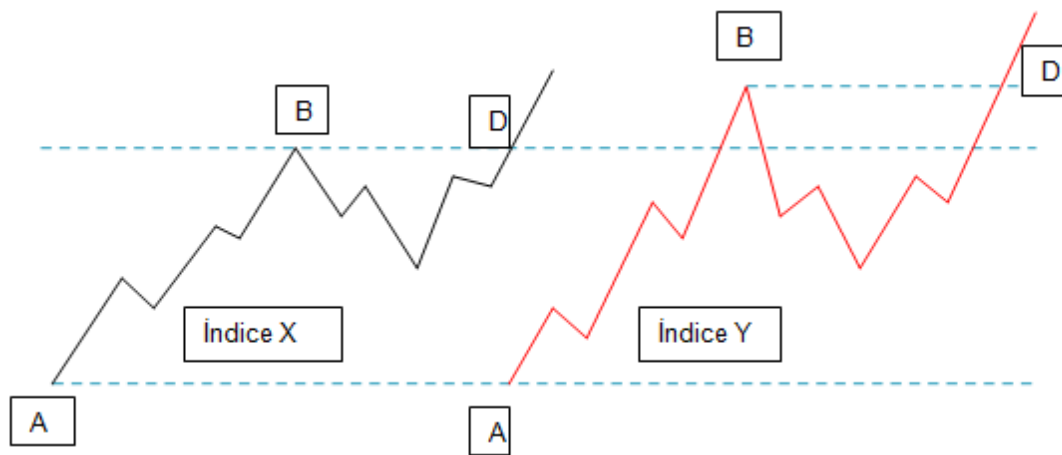
• ROMPIMENTO

- Ocorre quando os preços conseguem romper as linhas de suporte ou resistência, e também linhas de tendência (alta ou baixa).
- Devemos saber diferenciar um rompimento verdadeiro de uma simples violação. Consideramos a linha rompida se a barra de preços **fechar** fora do limite protegido por ela. Se apenas ocorrer a violação por uma sombra, por exemplo, não consideramos um rompimento válido. Muitos traders colocam percentuais para validar o rompimento, como, por exemplo, se afastar 3% da linha rompida. Ideal que seja uma barra bem grande, que mostre convicção.
- Perfurações válidas são confirmadas por aumento expressivo do volume.



○ Princípio da CONFIRMAÇÃO

- A tendência deve ser confirmada por pelo menos dois índices de composições diferentes.
- Quando Dow elaborou seus princípios existiam dois índices: o índice industrial e o índice de ferrovias. Assim, se o índice industrial tivesse rompido um suporte ou resistência sinalizando uma nova tendência ou a continuação da tendência anterior, a sinalização só seria válida se o índice ferroviário fizesse um movimento idêntico, confirmando um ao outro.
- Observe na ilustração abaixo dois índices de composições diferentes, índice X e índice Y. Ambos trabalham dentro de uma congestão delimitada pelas duas retas horizontais e ambos partem do ponto A. O índice X bate na resistência superior (ponto B) e não consegue rompê-la. O índice Y, ao contrário, consegue romper a resistência. Considere as letras como ocorrendo no mesmo dia ou com uma pequena defasagem. Assim, a partir desse ponto B, o novo ponto de resistência a ser rompido pelo índice Y para confirmar o rompimento do índice X do topo em B, será o ponto D, pois anteriormente Y havia rompido, então, tinha feito um topo mais alto.



- Fases do Ciclo de uma **Bolha Especulativa**.



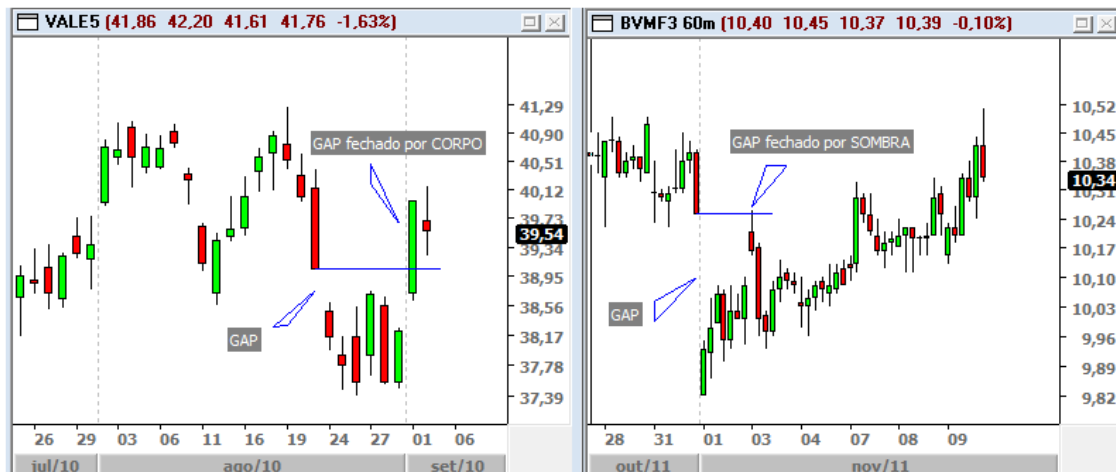
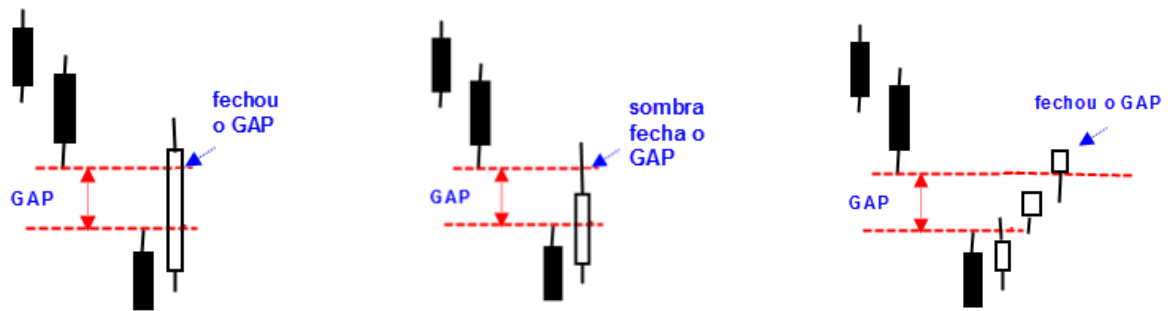
- Com exceção dos mercados futuros, é melhor trabalhar com a escala LOGARÍTMICA de preços. Ela não apresenta as distorções da escala aritmética, principalmente nos gráficos de longo prazo. A escala aritmética dispõe os preços admitindo-se a mesma distância uns dos outros, independente do nível de preço. Se um ativo sobe de 10 para 80 num período de seis meses, o movimento de 10 para 20 vai ter a mesma distância vertical do que o movimento de 70 para 80. Entretanto em termos relativos uma subida de 10 para 20 equivale a 100% de acréscimo, enquanto uma subida de 70 para 80 equivale a apenas 14,28%. Uma escala logarítmica mede os movimentos de preços em termos percentuais, por isso é mais adequada.
- As linhas de tendência tendem a ser mais confiáveis na escala logarítmica (ou semi-log).



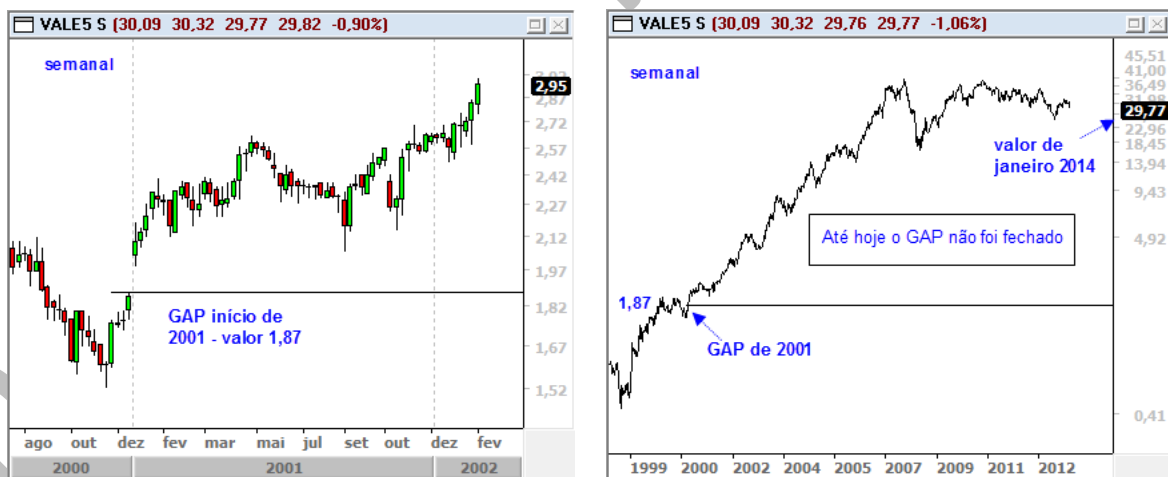
- Em mercados com ALTA TAXA DE INFLAÇÃO é obrigatório o uso de INDEXADORES.
 - O que é um INDEXADOR?
 - Qualquer valor ou índice utilizado como parâmetro para ATUALIZAR O VALOR de uma unidade monetária, depreciada em função da elevação sistemática dos níveis gerais de preços.
 - Indexadores
 - IGP-M, Dólar comercial, Selic, TR, DI, Índices de Bolsas etc.
 - Os estrangeiros usam os gráficos dos ativos brasileiros indexados pelo dólar. Repare abaixo a diferença entre os gráficos de PETR4 (indexado pelo dólar e não indexado) e do Ibovespa (não indexado e dolarizado).



- FECHAMENTO DE GAP
 - Ocorre quando uma barra de preço (ou uma sucessão de barras de preços) preenche completamente o espaço vazio que delimita o GAP. Tem traders que aceitam o fechamento desse espaço apenas por um simples preenchimento de uma sombra de uma barra de preços, outros traders exigem uma barra de preços fechando após o espaço do gap. Isso fica mais importante quando estudarmos operações de day trade em que existem muitos modelos operacionais que operam através de gaps de abertura. Abaixo um exemplo de gaps fechados por corpos e por sombra.

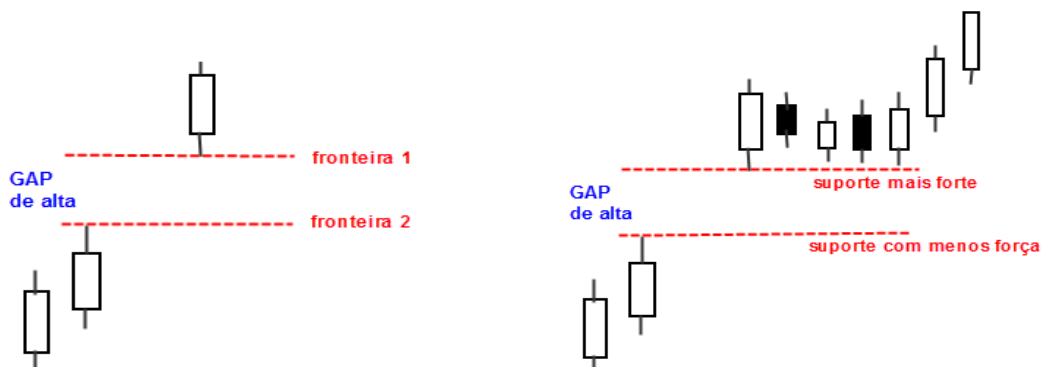


- É um erro muito comum entre várias pessoas participantes do mercado de ações acharem que um GAP sempre será fechado. Daqui a pouco vamos estudar os tipos de gaps e veremos que certos tipos geralmente não são fechados. Ficar esperando fechamento do GAP, para só então operar, pode trazer vários prejuízos ao trader, o maior deles é ficar de fora de uma grande tendência de alta, para quem opera na ponta compradora, ou ficar de fora de uma grande tendência de baixa, para quem opera na ponta vendedora (aluguel de ações ou vendas a descoberto).



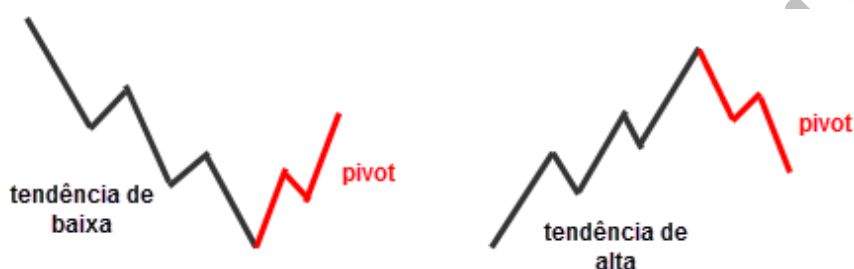
• FRONTEIRA DE UM GAP

- É a linha horizontal que delimita a zona superior e a zona inferior de um GAP.
- Vai formar, conforme o caso, zonas de resistência e zonas de suporte importantes.
- GAPS de ALTA criam zonas de suporte importantes nas suas duas fronteiras. A fronteira 1 (mínima do candle que fez o GAP) é mais forte que a fronteira 2 (máxima do candle anterior ao GAP).
- GAPS de BAIXA criam zonas de resistência importantes nas suas duas fronteiras. A fronteira 1 (máxima do candle que fez o GAP) é mais forte que a fronteira 2 (mínima do candle anterior ao GAP).
- Quanto MAIOR O TAMANHO do GAP, maior será sua importância e de suas fronteiras.



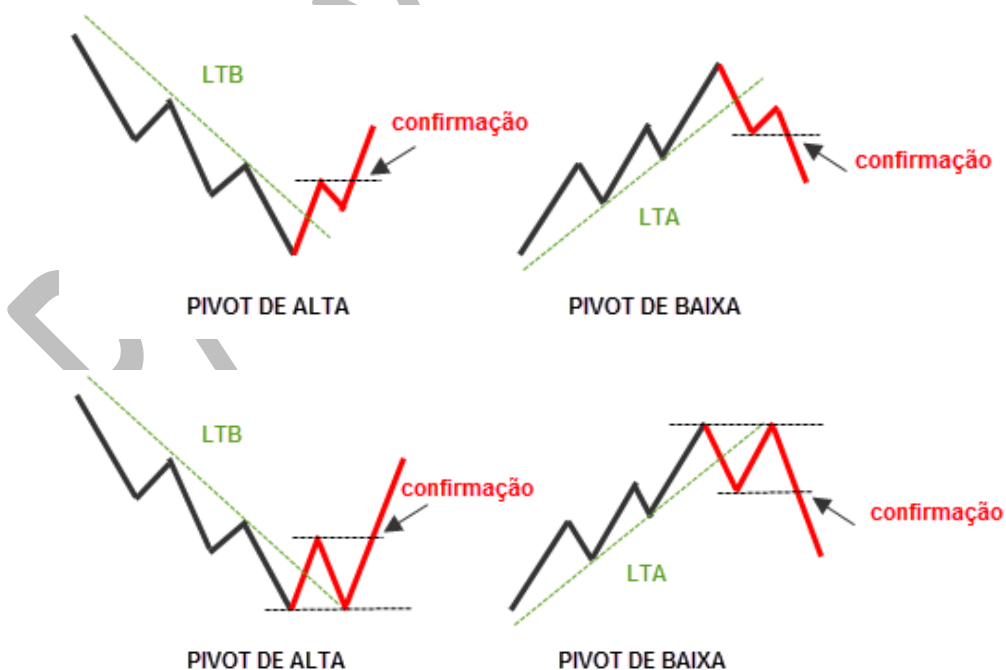
PIVOT

- É uma formação gráfica que encerra a tendência vigente e indica o início de uma nova. É a primeira inversão da sequência padrão da tendência prévia.



- Classificação quanto ao sentido do movimento:

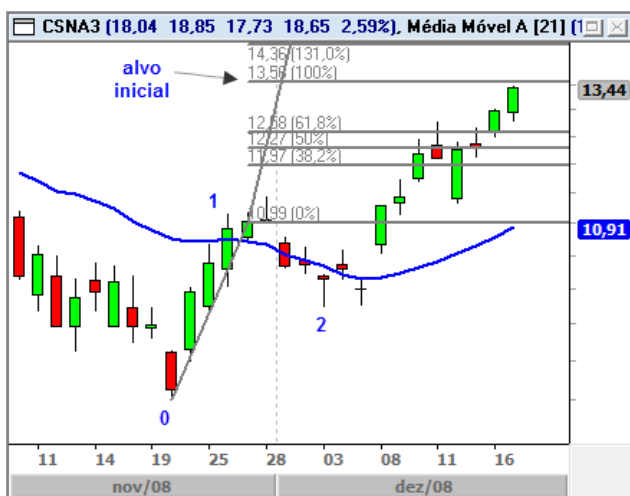
- Pivot de ALTA – Surge quando o preço rompe a LTB, volta a cair, mas não ultrapassa o fundo prévio, e é confirmado quando rompe o topo formado após romper a LTB.
- Pivot de BAIXA – Surge quando o preço perde a LTA, volta a subir, mas não ultrapassa o topo prévio, e é confirmado quando rompe o fundo formado após perder a LTA.



- FALSOS PIVOTS – Surgem abaixo da LTB ou acima da LTA.



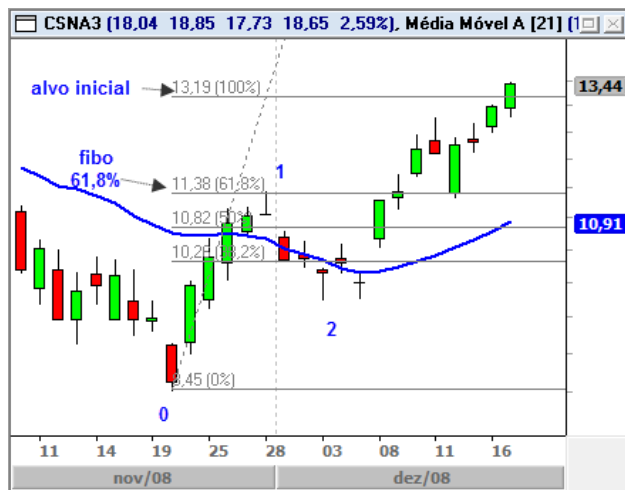
- EXPANSÕES dos Pivots – utilizadas para calcular o objetivo após o rompimento da cabeça do pivot.
 - Expansão Simples de Fibonacci – Traçar a partir da cabeça do pivot a perna (0-1)



- Expansão Alternada de Fibonacci – Traçar a partir de 2 a perna (0-1)

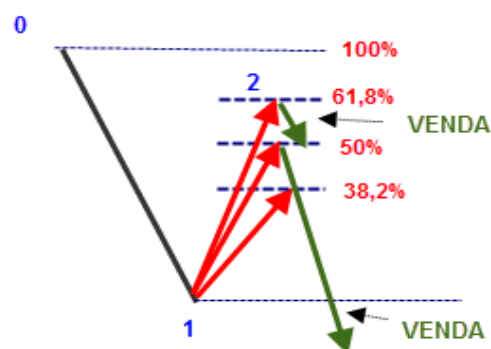
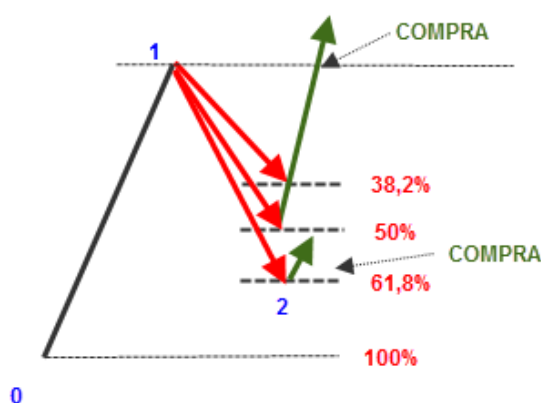


- Alguns traders calculam o objetivo do pivot colocando o fibo de 61,8% na cabeça do pivot. Utilizar a ferramenta preço de *Fibonacci* (programa gráfico Profitchart RT).



• RETRAÇÕES dos Pivots

- A retração de um pivot corresponde à correção da onda inicial que originou o pivot. Ou seja, é a correção da onda 1, que dará origem a onda 2.
- Temos quatro níveis de correções, e dependendo do nível alcançado teremos diferentes modos de operar.
 - Nível **38,2%** de fibo - opera rompimento da cabeça do pivot.
 - Nível **50,0%** de fibo – opera rompimento da cabeça do pivot.
 - Nível **61,8%** de fibo – opera a correção. Vou buscar por um candle de reversão na zona entre 50% e 61,8%.
 - Nível **100%** de fibo – corrigiu toda a perna anterior. Quando ultrapassa 61,8% dizemos que o “pivot foi perdido”. Caso volte a trabalhar abaixo do nível de 61,8, voltamos à condição de pivot. Somente a perda de 100% (ponto 0) é que desfaz toda e qualquer expectativa de pivot.



PADRÕES DE CONTINUAÇÃO DAS FIGURAS GRÁFICAS

- São padrões que se formam durante a movimentação de uma tendência, quando a mesma dá uma parada (pausa) para retomada de fôlego e consequente continuação. Formam-se áreas de **CONGESTÃO** que assumem diferentes formatos.
- Para que o **ROMPIMENTO** do padrão seja válido alguns traders escolhem um % numa base de fechamento, ou seja, o candle (preço) tem que romper e se afastar tantos % da linha perfurada, fechando próximo desse valor. Geralmente 3% é um número ideal.

1) TRIÂNGULOS

- Podem ser de continuação ou de reversão. Não tem como saber antes com precisão. Algumas vezes, através de certas características, podemos ter uma ideia do lado a ser rompido.

1.1) TRIÂNGULO SIMÉTRICO

- Possui mesmo ângulo de inclinação para a direita.
- Demonstra um **EQUILÍBRIO DE FORÇAS** entre compradores e vendedores.

- Redução gradual do volume durante o seu desenvolvimento.
- Penetração com grande impulso e aumento notável de volume.
- Raramente se obtém indícios para que lado irá romper; os melhores rompimentos ocorrem entre a metade e $\frac{3}{4}$ do comprimento do triângulo.
- Geralmente é de continuação.
- Melhor esperar sua definição para decidir para que lado operar.
- É um padrão que indica DÚVIDA.

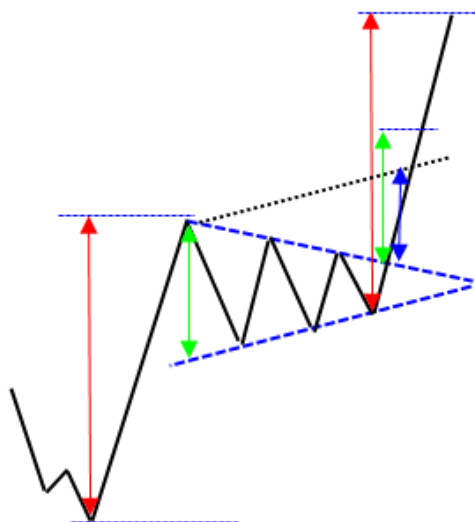


Como calcular o OBJETIVO MÍNIMO que os preços vão atingir após a penetração do triângulo: existem dois métodos principais:

- transferir a medida da base para o local onde se deu o rompimento (setas vermelhas verticais).
- traçar uma paralela ao lado oposto da perfuração, tomando como referência o ponto mais alto da base (linha pontilhada)



- Objetivos mínimos dos três tipos de triângulos:

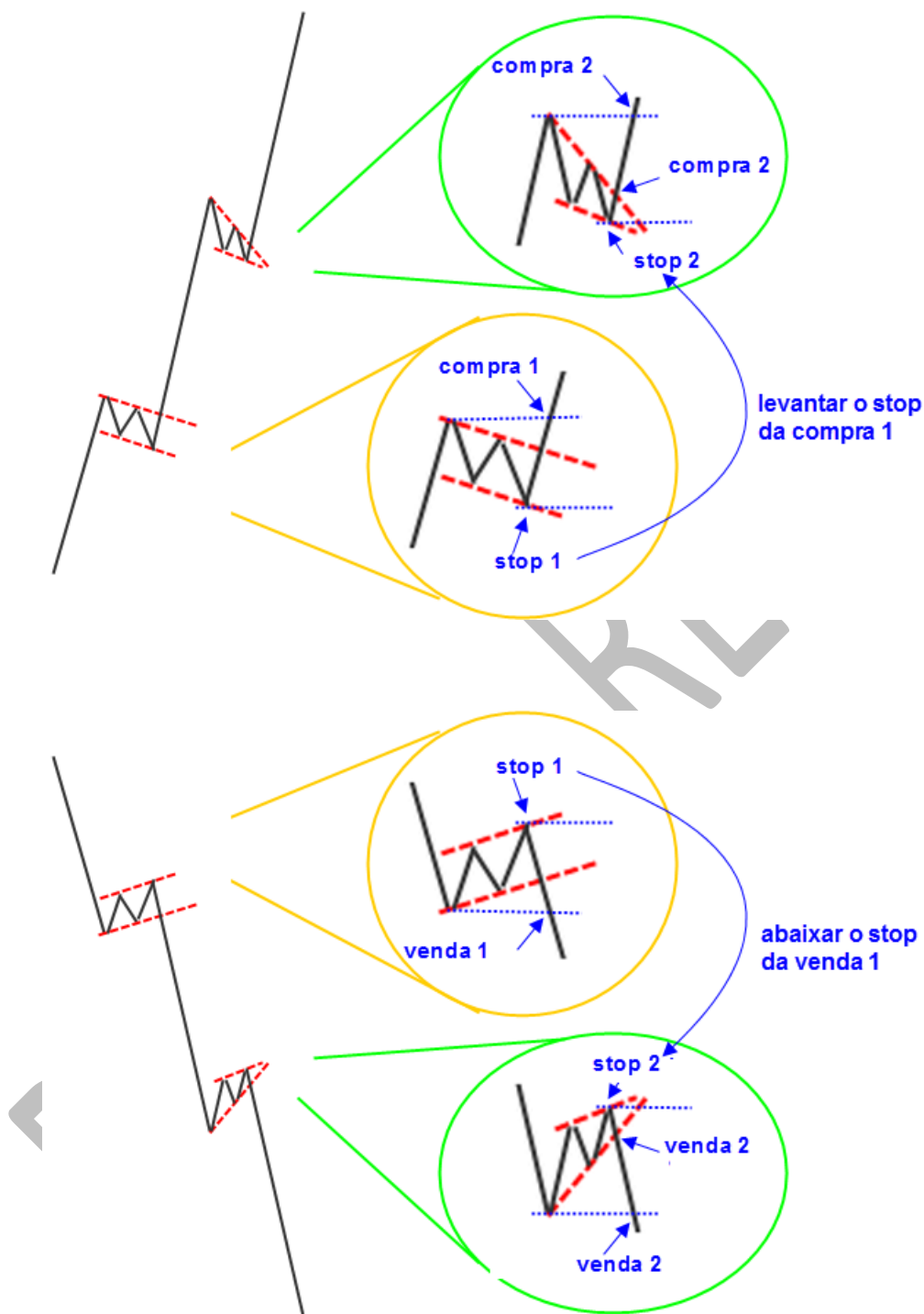


← altura do movimento precedente transferida pra cima a partir do rompimento

← altura da base transferida pra cima a partir do rompimento

← continuação do movimento após o rompimento até a linha pontilhada

- Quando observar uma ação rompendo uma resistência importante e começar a subir de forma acelerada, provavelmente surgirão pela frente vários novos pontos de compra. Caso a correção não seja muito acentuada, como no exemplo da bandeira abaixo, podemos iniciar uma compra na ultrapassagem do topo e colocaremos o stop-loss um pouco abaixo da mínima do fundo da bandeira. Caso a correção seja mais acentuada, como no exemplo da flâmula abaixo, podemos ter dois pontos de compra: um, mais agressivo, no rompimento da LTB, e outro na ultrapassagem do topo da flâmula. Nos dois casos o stop-loss fica abaixo da mínima da flâmula. Se formos adicionando novas posições iremos subindo o stop das compras iniciais.



1) CUP AND HANDLE

- Também conhecido como **XÍCARA – ALÇA**, pela sua semelhança.
- Formação:
 - **CUP**
 - Depois de uma alta, acontece uma queda gradual dos preços, para depois iniciar uma subida. Esse movimento forma um fundo de característica arredondada.
 - **HANDLE**
 - É a correção do CUP. É um movimento de baixa que ocorre após a formação do CUP.
- Para que a probabilidade esteja a nosso favor, é necessário que o movimento do CUP não seja inferior a 50% do movimento prévio de alta. O HANDLE chega a retrair cerca de 1/3 do CUP.
- Após a formação do CUP, traçamos uma resistência unindo os dois topos formados. Após a formação do HANDLE os preços voltam a subir e quando romperem essa resistência, a projeção estimada da alta será a distância entre o fundo do CUP até a resistência.
- O volume tende a diminuir e depois aumentar na formação do CUP. No rompimento da resistência o volume deve aumentar bastante.

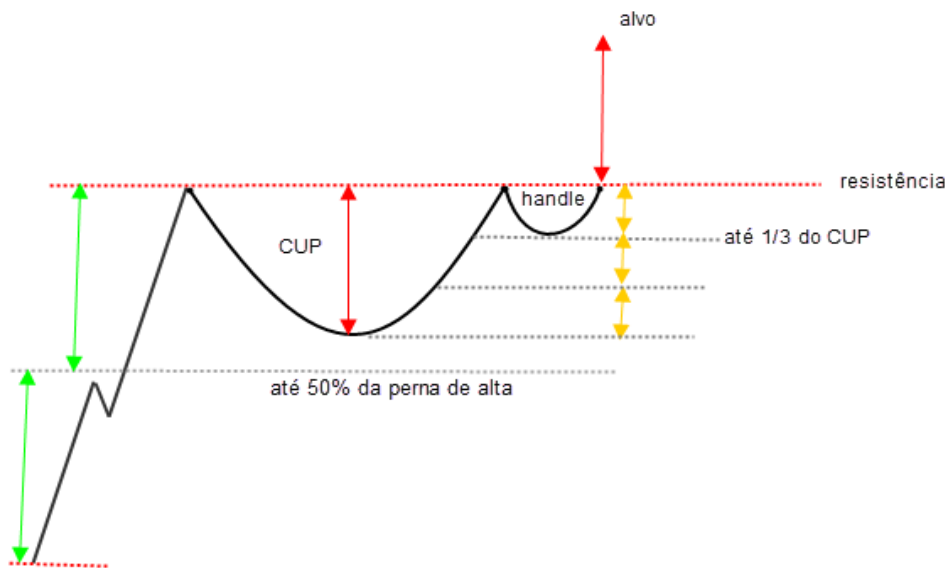


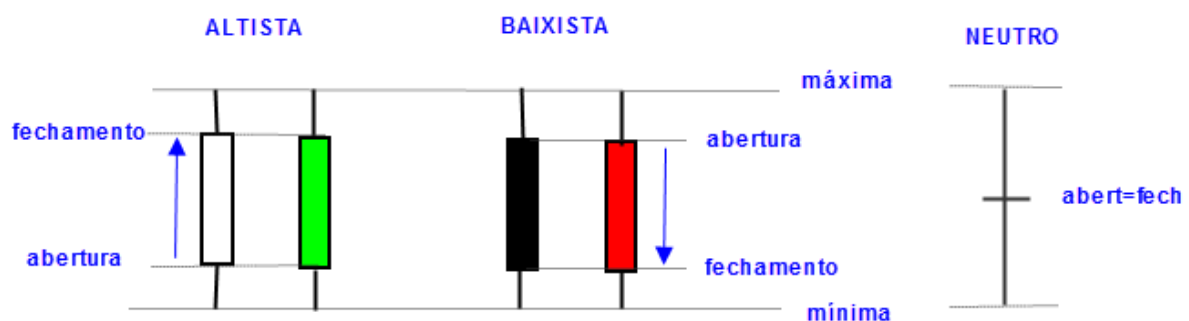
GRÁFICO DE CANDLESTICK

- Origem japonesa – século XVIII – bolsa de arroz.
- *Steve Nison* – operador americano – trouxe a técnica para os EUA por volta de 1980.
- **Candlestick** – significa em inglês: candelabro – conjunto gráfico formado pelos candles.

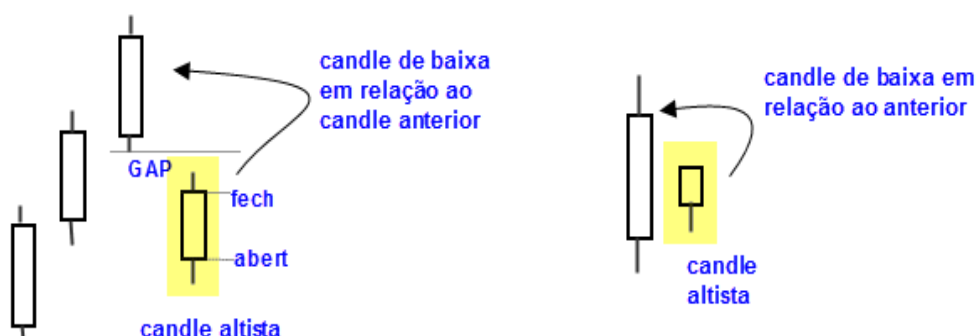
○ Candle = vela

- É uma estratégia que deve ser utilizada apenas como forma de auxílio e não de forma isolada, como se fosse algo mágico. Os candles devem ser associados a outras ferramentas de análise técnica para aumento de sua eficiência.
- Pode ser usado em qualquer periodicidade gráfica.
- Representação gráfica de um candle

- Corpo (jittai) – espaço ocupado entre a abertura e o fechamento.
 - branco ou **verde** – fechamento superior à abertura
 - preto ou **vermelho** – fechamento inferior à abertura
 - traço horizontal – abertura igual ao fechamento
- Sombras ou pavios (kage)
 - Superior – traço vertical acima do corpo – extremidade representa a **máxima**.
 - Inferior – traço vertical abaixo do corpo – extremidade representa a **mínima**.



- A designação altista ou baixista refere-se apenas à movimentação dos preços no período analisado. Não se refere, necessariamente, à movimentação em relação ao candle anterior. Por exemplo: temos uma abertura em GAP de baixa e os preços fecham acima da abertura, contudo sem fechar o GAP aberto, então, temos um candle altista (branco) em relação ao movimento do dia, mas é um candle de baixa em relação ao candle do dia anterior. Podemos também ter um candle altista contido dentro de outro candle altista anterior, formando assim um dia de baixa em relação ao candle anterior.

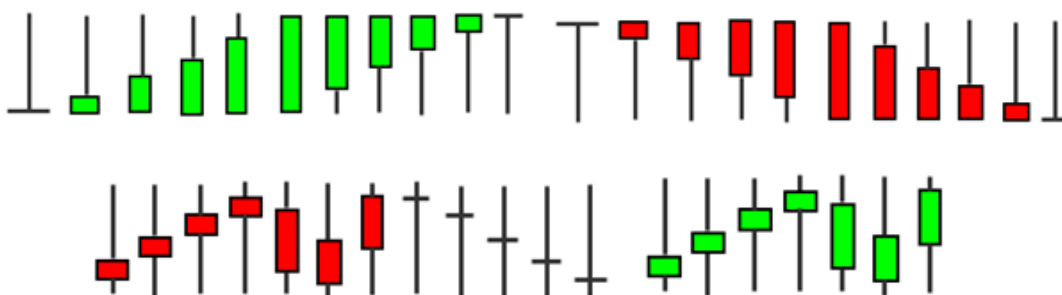


- Comparação do gráfico de candles com o gráfico de barras e com o gráfico de linhas.
 - O gráfico de candles é muito mais rico visualmente, passando mais informações e de mais fácil interpretação. Facilita a visualização da maior pressão compradora ou vendedora (candles maiores), facilita a visualização da volatilidade presente (candles pequenos x candles grandes), facilita a visualização das correções (cores opostas), facilita a visualização dos GAPS etc.



• FORÇA COMPRADORA X FORÇA VENDEDORA

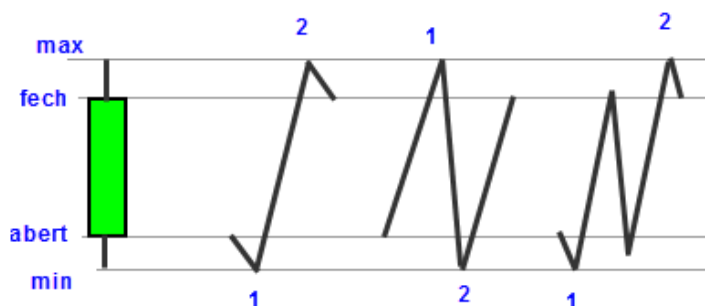
- O candlestick ilustra a batalha entre os bulls (compradores) e os bears (vendedores) durante um determinado período de tempo. Observe abaixo alguns dos possíveis formatos individuais de candles.



- Corpos longos mostram uma forte pressão de compra (verdes) ou de venda (vermelhos) em relação ao período analisado, fazendo com que o preço de fechamento fique bem afastado do preço de abertura.
- Corpos curtos indicam baixa volatilidade dos preços e que nenhuma força dominou. Indecisão.

• SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS DURANTE A FORMAÇÃO DO CANDLE

- O candle não reflete a sequência de acontecimentos entre a abertura e o fechamento do período analisado, mas apenas a relação entre ambos. Os pontos de máxima e mínima são bastante óbvios, mas não temos como afirmar com certeza qual dos dois pontos foi formado primeiro. Veja abaixo algumas possibilidades entre centenas de potenciais combinações.



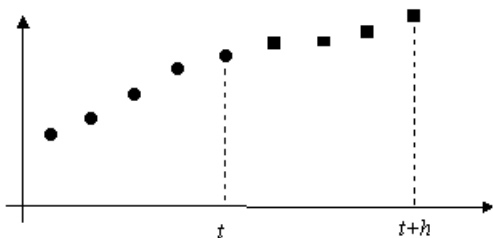
• PADRÕES DOS CANDLES

- Existem centenas de padrões, mas vamos estudar somente aqueles que possuem maior relevância. Temos padrões de CONTINUAÇÃO do movimento direcional vigente e padrões que indicam a REVERSÃO do movimento direcional vigente. Os padrões de reversão são os mais importantes.
- Observações **muito importantes**:
 - Devemos utilizar os candles apenas como um ALERTA de que a reversão do movimento direcional está próxima. Não implica em reversão imediata. Não necessariamente a reversão será de um movimento de alta para baixa (ou baixa para alta), pode ser também de um movimento de alta (baixa) para um movimento lateral.
 - Nunca devemos analisar os candles isoladamente. Devemos sempre observar a sua posição em relação ao gráfico. Vamos ver mais a frente que um mesmo candle pode trazer diferentes mensagens, dependendo de sua posição relativa.
 - Não devemos DECORAR os padrões. O mais importante é entender os fatores psicológicos que existem na sua formação.
 - Nunca utilizar a análise de candles de forma isolada. Ela é mais uma ferramenta de auxílio ao trader e é fundamental que seja associada a outras ferramentas (indicadores, linhas de tendência, suportes, resistências, volumes etc.) para confirmar ou não a confiabilidade do sinal emitido. O candle não tem o poder (sozinho) de modificar uma tendência, ele pode, sim, modificar um movimento.
- A ocorrência de GAPS antes e após a formação dos padrões intensifica o sinal do padrão.

• PADRÕES DE REVERSÃO

INDICADORES TÉCNICOS

- Vamos começar a estudar os métodos e as ferramentas que fazem parte da ANÁLISE TÉCNICA ESTATÍSTICA. São métodos e ferramentas com base científica, e passaremos a ter um considerável aumento de desempenho, precisão e velocidade em nossas análises. Tudo isso só foi possível devido o uso da informática. Os computadores processam com incrível rapidez milhões de dados de milhares de papéis.
- INDICADOR TÉCNICO é uma representação gráfica de uma fórmula matemática, utilizando como DADOS de entrada o PREÇO, o VOLUME ou os dois juntos. Os preços podem ser de abertura, fechamento, máxima ou mínima. Um ponto de dado não nos diz muita coisa. Uma série de pontos de dados, ao longo de um período de tempo é que vai criar pontos de referência válidos para uma posterior análise. Com a criação de uma SÉRIE TEMPORAL de pontos de dados, a comparação pode ser feita entre os níveis atuais e passados. Em séries temporais a ordem dos dados é fundamental. Os dados vizinhos são dependentes uns dos outros.



- Posição em relação ao gráfico de preços: depende do gosto pessoal. A maioria usa **abaixo**. Mas pode ser usado acima, ao lado (direito ou esquerdo) e também junto ao preço.



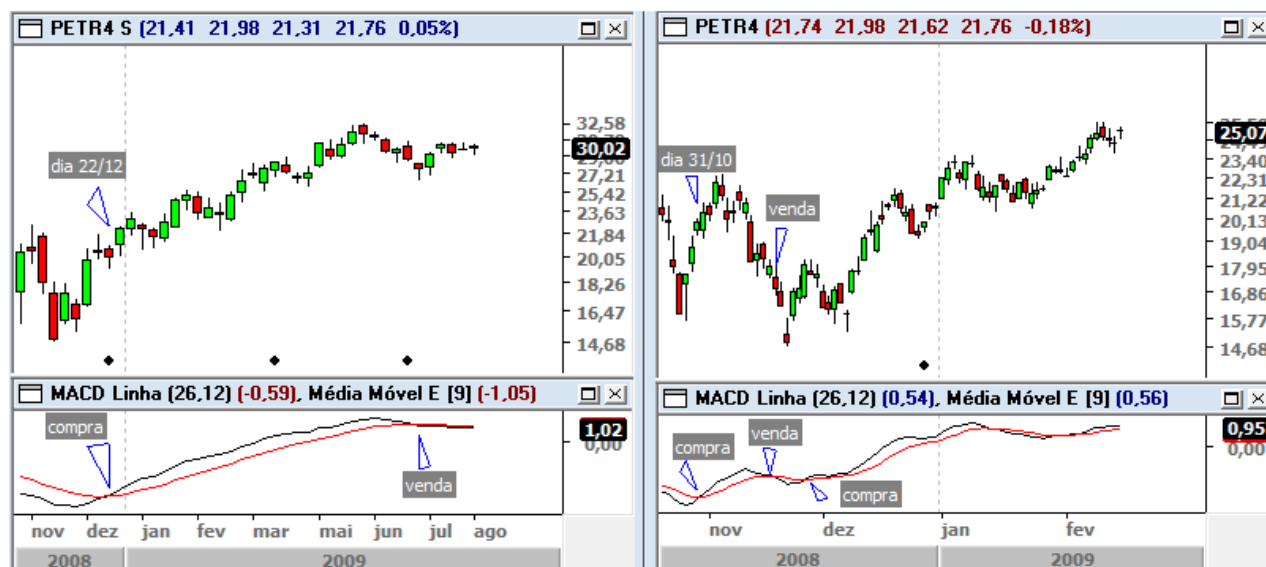
- Tem como OBJETIVOS fornecer ao trader, dentro da oscilação de preços de cada papel, pontos maximizados de compra e venda, indicações de perda de força em tendências estabelecidas, identificação de zonas de suporte e resistência etc. Como são derivados de métodos ESTATÍSTICOS, seus sinais NÃO REPRESENTAM UMA VERDADE ABSOLUTA. Caberá ao trader através de muito estudo, paciência e observação analisar as respostas de determinado indicador para um ativo em particular, através de comparações com sinais parecidos em tempos passados. Então os indicadores servem para três funções principais:
 - **ALERTA** – serve como sinal ou alerta para estudarmos a ação mais atentamente. Exemplo: o aparecimento de uma divergência de alta de um oscilador pode chamar a atenção para a iminência de um rompimento de uma zona de acumulação de preços.
 - **CONFIRMAÇÃO** – para confirmar outras ferramentas de análise técnica. Exemplo: a perda de um suporte é confirmada pela queda correspondente do OBV, confirmando a fraqueza.
 - **PREVISÃO** – prever a direção dos preços no futuro. Eu não concordo com essa última função e muitos outros traders, como o Stormer da L&S, também pensam o mesmo! Na análise técnica não prevemos nada! Ninguém é vidente para prever alguma coisa. Criamos, sim, **EXPECTATIVAS**, se ela vai se confirmar ou não é outra história.
- Na ANÁLISE TÉCNICA, aprender a ler indicadores é mais uma ARTE do que uma ciência.
 - O MESMO INDICADOR pode apresentar **COMPORTAMENTOS DIFERENTES** quando aplicado a diferentes ativos. Têm ativos que são mais voláteis (movimentos rápidos) que outros; outros são mais líquidos; outros ainda apresentam preços bem pequenos o que acaba distorcendo a mensagem enviada por alguns indicadores.
 - Antes de usá-los devemos saber:
 - Como foram construídos?
 - O que pretendem medir?
 - Testá-los com dados históricos e **AJUSTÁ-LOS**.
 - Existem inúmeras **CONFIGURAÇÕES** para o mesmo indicador.
 - Um indicador que funcionou muito bem há 10 anos na Petrobrás, pode passar a funcionar mal, dando sinais falsos! Por isso, de seis em seis meses temos que verificar como andam nossos indicadores em relação ao papel analisado e AJUSTÁ-LOS, se necessário. Lembre-se que os mercados estão sempre mudando!
 - Os indicadores são calculados utilizando-se um determinado PERÍODO DE TEMPO na sua fórmula. Quanto menor o período, MAIS SENSÍVEL será o indicador, porém, dará MAIS SINAIS FALSOS. Se aumentarmos o período teremos mais sinais confiáveis, porém, serão sinais mais atrasados e perderemos boa parte do movimento dos preços.



Observe no gráfico ao lado a representação de dois indicadores chamados médias móveis. A linha lilás representa a média móvel de 5 dias (MM5) e a linha azul a média móvel de 50 dias (MM50). Note como a média mais longa tem movimentos mais suaves, ao contrário da média mais curta que responde mais prontamente aos dados novos e por isso tem

- O sinal do indicador utilizado no gráfico SEMANAL é mais confiável que o sinal no gráfico diário. Quanto menor a periodicidade do gráfico de preços, menor a confiabilidade do sinal do indicador. Observe nos gráficos abaixo que o indicador MACD deu compra no dia 31/10 pelo gráfico DIÁRIO (à direita) e foi dar compra somente em 22/12 no gráfico semanal, ou seja, quase dois meses após o sinal do prazo diário. Porém, observe que a compra feita pelo gráfico diário deu venda logo depois e num preço menor do que havia comprado. Já no gráfico SEMANAL a venda só ocorreu em final de junho de 2009, sete meses após. Quem comprou pelo sinal deste indicador no gráfico SEMANAL passou o tempo todo comprado no ativo e não se assustou nas quedas que ele teve no meio do caminho. Já quem comprou pelo sinal dado no gráfico DIÁRIO, comprou mais cedo, porém, teve vários sinais de compra e de venda (só coloquei alguns sinais, pois a

visualização desse gráfico no exemplo abaixo só vai até fevereiro de 2009), se estressou bem mais, além de gastar mais em corretagem, emolumentos, imposto de renda etc. No capítulo próprio vão ser detalhados todos esses sinais de compra e de venda, agora quero apenas que você entenda o conceito de confiabilidade do sinal dado pelo indicador em diferentes tempos gráficos.



- Há CENTENAS de indicadores em uso atualmente. Isso acaba trazendo muita dificuldade para o trader iniciante escolher seus favoritos. Mas fique tranquilo, pois, somente um SELETO GRUPO DE POUCOS INDICADORES realmente oferece uma perspectiva diferente de análise. E esse pequeno grupo, estranhamente, foram os primeiros a serem criados. Os bons indicadores resistem ao tempo. A grande maioria dos indicadores existentes acaba passando os mesmos sinais desse seletor grupo e acaba mais confundindo do que ajudando.
 - Escolha dois ou três indicadores diferentes e que SE COMPLEMENTAM e aprenda a usá-los com eficiência.
 - A maioria dos indicadores é extraída dos PREÇOS. Logo, os indicadores MAIS SIMPLES são os melhores.
 - Funcionam bem quando MUDAM as condições do mercado.
 - Emitem sinais consistentes numa AMPLA FAIXA de configurações.
 - Procure utilizar os indicadores com a sua CONFIGURAÇÃO CLÁSSICA (default). Não invente! Lembre-se da simplicidade.
- **SIMPLICIDADE e DISCIPLINA** andam de mãos dadas! Para ser um trader BEM SUCEDIDO:
 - Escolha um pequeno número de ações para acompanhar.
 - Utilize poucas ferramentas de análise técnica. Quanto mais SIMPLES melhor.
 - Aprenda a usar estas ferramentas com EFICIÊNCIA.
- É sempre possível usar novas ferramentas, DESDE QUE seus lucros sejam constantes e firmes.
- Quem toma a DECISÃO FINAL somos NÓS!
- **NÃO EXISTE INDICADOR MÁGICO**
 - Fuja de qualquer promessa milagrosa! Só com muito trabalho e dedicação você obterá êxito.
- CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES
 - MULTICOLINEARIDADE
 - É um termo estatístico para um problema muito comum na análise técnica, ou seja, quando usamos o mesmo tipo de informação mais de uma vez. Devemos evitar o uso de indicadores técnicos que passam o MESMO TIPO DE SINAL.
 - Às vezes é difícil de ser detectada.



Observe no gráfico ao lado, do Ibovespa, na parte inferior, três indicadores diferentes: Estocástico Lento, IFR (14) e Williams %R. Note como os sinais emitidos por eles são bem parecidos, quando o Ibovespa faz um fundo no gráfico de preços. Isso ocorre porque os três pertencem à classe de indicadores chamados de Osciladores. Então, usá-los no mesmo gráfico não acrescenta nada na análise, pois os

- A solução para evitar a multicolinearidade é classificar os indicadores em diferentes categorias. Irei utilizar CINCO categorias:

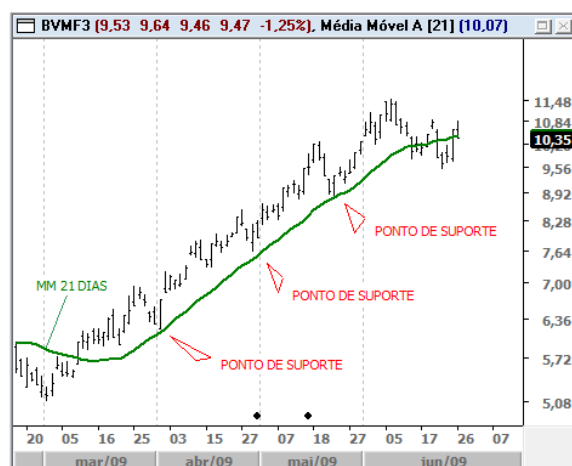
- **Indicadores de Momento ou Osciladores** : Commodity Channel Index (CCI), Elder Ray, Estocástico, Force Index, Indicador de Clímax, Índice de Força Relativa (IFR), Momento, Taxa de Mudança e Williams %R
- **Indicadores de Tendência ou Rastreadores**: Agulhada do Didi, Envelopes de Médias Móveis, HiLo Activator, Histograma MACD, Aroon, MACD, Médias Móveis, Movimentos Direcionais, Parabolic SAR e Trix
- **Indicadores de Volatilidade**: Average True Range (ATR), Bandas de Bollinger, Desvio Padrão, Stop-ATR.
- **Indicadores de Volume**: Acumulação/Distribuição e OBV (On Balance Volume).
- **Indicadores Mistos**: Linha de Avanços e Declínios.

• PERIODICIDADE DAS MÉDIAS

- Em geral, qualquer média móvel pode ser dividida em **4 categorias** quanto ao período temporal:
 - Curtíssimo prazo – 5 a 13.
 - Curto prazo – 14 a 25.
 - Médio prazo – 26 a 63.
 - Longo prazo – acima de 63.
 - Esses limites não são rígidos e variam bastante entre vários autores e traders.
- Não existe tamanho ideal de uma média. O tamanho depende do OBJETIVO que pretendemos dar a essa média. Por exemplo, servir como:
 - Ponto de suporte/resistência em tendências – MM 21 a 26 dias. MM400 dias.
 - Operações de curto prazo - MME 7 a 13 dias.
 - Nível de Estope – MM 3 dias.
 - Capturar a tendência primária – MM 200 dias.
 - Capturar a tendência secundária – MM 40 ou MM 63 dias.
 - Capturar a tendência terciária – MM 21 dias.
- Um fator de extrema importância é saber que quanto mais curta for a média, mais sensível ela será às ligeiras mudanças de preços e mais próxima dos preços ela irá andar, gerando por muitas vezes sinais falsos. São muito voláteis, fazendo movimentos bruscos. Quanto maior o período, mais lenta é a reação da média às mudanças de tendência, tornando sua curva mais regular e suave. Não existe periodicidade perfeita! Ambas tem prós e contras.



Observe no gráfico ao lado, da BVMF3, no prazo diário, as duas médias móveis simples: a vermelha, de 5 dias e a verde, de 21 dias. Repare que a MM 5 por ser uma média de periodicidade bem pequena, acompanha o preço muito de perto, chegando a se confundir com o gráfico de barras. A todo momento os preços cortam para cima e para baixo a MM 5. Já a MM 21 consegue definir com maior clareza a tendência do ativo e sofre um número bem menor de cruzamentos pelos preços. Isso devido sua maior periodicidade. O tamanho ideal depende do OBJETIVO que pretendemos dar à média.



Observe no gráfico da BVMF3 ao lado, como a MM 21 dias serviu como um excelente SUPORTE nas correções do preço para a média, nessa forte e bem definida tendência de alta. A cada novo recuo em direção à média, uma nova possibilidade de compra acontecia. Ao comprarmos perto da Média Móvel estamos adquirindo VALOR, pois estamos perto de um preço de MEMÓRIA. Esperar essas oportunidades exige paciência e disciplina, além de diminuir o risco da operação. Quase sempre as tendências de alta sofrem correções (declínios) de tempo em tempo. Não compre nos topos de uma tendência de alta, espere pelos declínios e então faça sua compra com maior segurança.



Observe no gráfico diário ao lado, da LUPA3, uma forte tendência de baixa, muito bem conduzida pela MME 21 dias. Neste caso ela está servindo como RESISTÊNCIA às correções do preço em direção à média. Ao contrário do exemplo acima, aqui temos excelentes pontos para realizarmos operações na ponta VENDEDORA. Também vendemos VALOR.

HISTOGRAMA MACD

- Desenvolvido por Thomas Aspray em 1986, tem como função ANTECIPAR os sinais de compra e venda gerados pelos cruzamentos das linhas do MACD, mostrando que a força da tendência está diminuindo. Ele não é um indicador de reversão propriamente dito, mas podemos utilizá-lo como ALERTA de que alguma coisa está mudando. As linhas do MACD, como são derivadas de médias móveis, dão um sinal mais atrasado, afetando a relação de risco/recompensa do trade. As divergências de alta ou baixa do MACD histograma podem ALERTAR para um iminente cruzamento da linha de sinal do MACD.

- Fórmula

- Relembrando:

- Linha do MACD = (MME 12 – MME 26) = linha rápida
 - Linha de SINAL = MME 9 do MACD = linha lenta

- Fórmula

- HISTOGRAMA MACD = Linha MACD – Linha de SINAL.**
 - Reflete a diferença entre o consenso de valor de curto e longo prazo.
 - Mostra quem está ficando mais forte, se os touros (compradores) ou os ursos (vendedores).

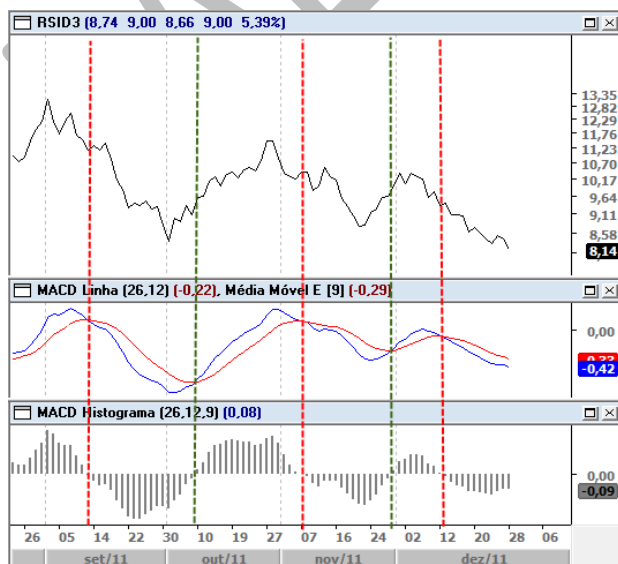
- $HMCD > 0$ ---- linha MACD está ACIMA da Linha de SINAL
 - $HMCD < 0$ ---- linha MACD está ABAIXO da Linha de SINAL
 - $HMCD = 0$ ---- linha MACD cruza a Linha de SINAL

- Assim, temos as seguintes situações:

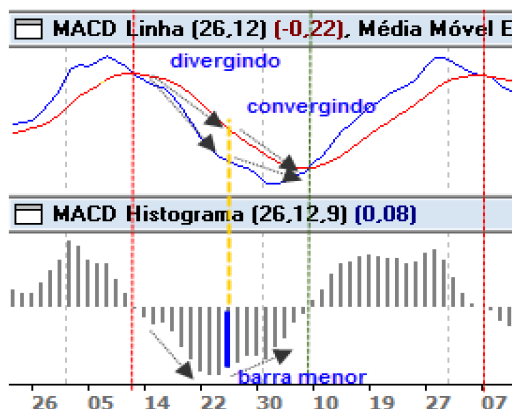
- Sempre que a linha MACD cruzar de baixo para cima a linha de SINAL, o HMCD estará cruzando a linha 0 para cima.
 - Sempre que a linha MACD cruzar de cima para baixo a linha de SINAL, o HMCD estará cruzando a linha 0 para baixo.

- Representação do HMCD em forma de BARRAS VERTICAIS.

- O HMCD representa a distância entre a linha MACD e a linha de SINAL.
 - Linhas convergem – barras diminuem
 - Linhas divergem – barras aumentam
 - Quando as barras de preços adquirem força em seu movimento, a linha MACD se inclina e começa a se afastar (diverge) da linha de SINAL (mais suave). Conforme a distância entre elas aumenta, a barra do HMCD torna-se maior.
 - Quanto maior for a barra do HMCD, maior será a força da tendência dominante.
 - Quando as barras começam a diminuir de tamanho, temos um sinal de que a linha MACD vai perdendo sua inclinação e se aproxima (converge) da linha de SINAL. Assim, a tendência demonstra uma perda de força.
 - Quando as linhas se cruzam não temos barras, pois o HMCD=zero.
 - Com o HMCD podemos VISUALIZAR com maior clareza o distanciamento entre as linhas MACD e SINAL, pois muitas vezes não conseguimos distingui-lo no gráfico.



Observe ao lado o gráfico de linha da RSID3, com o MACD logo abaixo e o HMCD por último. As retas verticais tracejadas representam o momento de cruzamento da Linha MACD (azul) sobre a linha de SINAL (vermelha). Cruzamentos para baixo marquei com as retas verticais vermelhas e para cima com as retas verticais verdes. Preste atenção que no exato momento do cruzamento o HMCD vale zero e após o cruzamento ele fica negativo se foi um cruzamento para baixo, ou



Dando um zoom no pedaço inferior esquerdo da figura anterior, observamos que após o cruzamento entre as linhas MACD e SINAL, elas se afastam (divergindo). Como o HMACD mede justamente esse afastamento, conforme as linhas ficam mais distantes, as barras do HMACD vão aumentando de tamanho até chegar num ponto que surge uma barra menor (em azul). A partir daí, as linhas começam a se aproximar (convergindo) até se cruzarem novamente. As barras vão diminuindo de tamanho até

- Pontos clássicos de operações

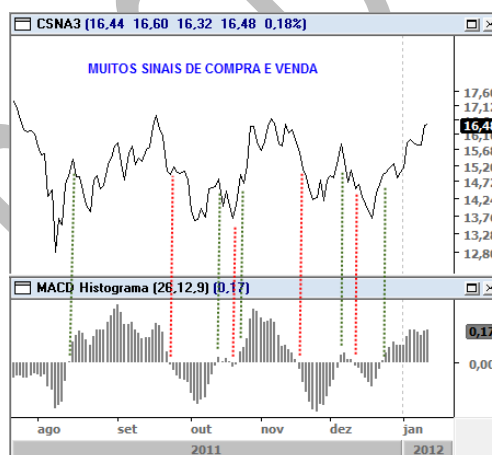
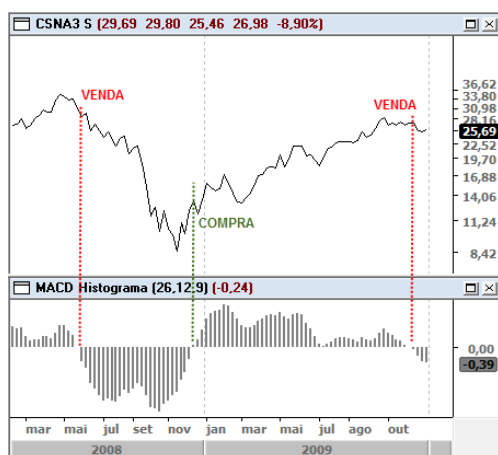
- COMPRA

- Exato momento em que o HMACD penetra na área positiva vindo da área negativa.

- VENDA

- Exato momento em que o HMACD penetra na área negativa vindo da área positiva.

- No primeiro gráfico abaixo, observamos uma situação em que os sinais de compra e venda resultaram em operações bem rentáveis. Como o HMACD é derivado de médias seu sinal sofre um ligeiro atraso. Repare que o sinal de venda é após o topo, e o sinal de compra é após o fundo. No segundo gráfico podemos observar a quantidade enorme de sinais quando o ativo se encontra numa movimentação lateral. Muitos sinais foram de péssima qualidade.

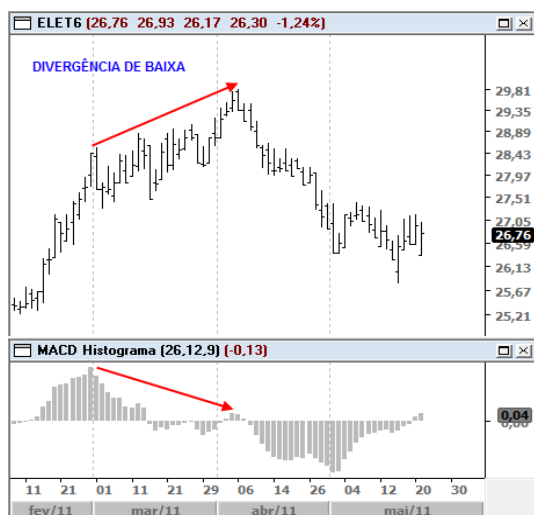


- Outra forma de utilização do HMACD é observar os sinais antecipados que ele emite quando o mercado sofre mudanças em sua direção. Esses sinais surgem nos topos e fundos do histograma, quando aparece uma barra menor, e serve como um **ALERTA** de que algo pode mudar, ou seja, no mínimo a força da tendência está diminuindo. Muita gente utiliza o surgimento dessa barra menor como sinal de reversão, mas não aconselho seu uso dessa forma para entrar e sair de operações, pois muitos sinais falsos podem aparecer. Esse sinal ocorre antes que as linhas MACD e SINAL cruzem. Aplicar essa estratégia apenas aos topos e fundos mais pronunciados e pontiagudos.

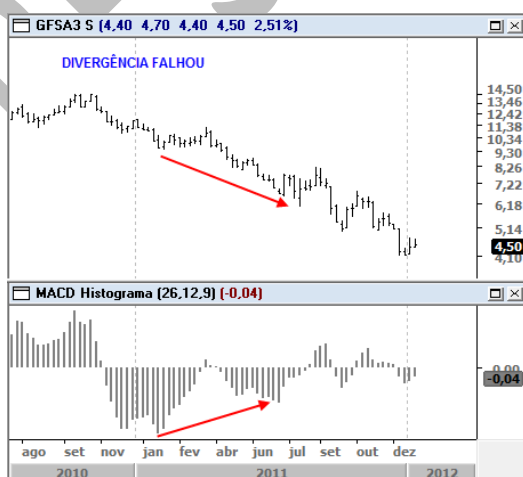
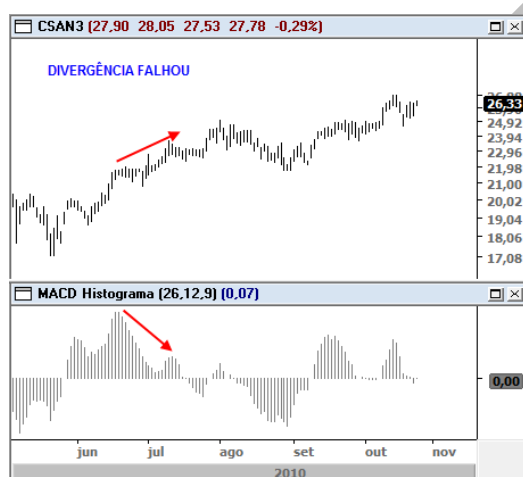


• DIVERGÊNCIAS

- Segundo *Alexander Elder* é o **sinal mais forte** da análise técnica.
- Mostra que o grupo dominante está ficando fraco e que os preços estão na iminência de uma reversão.
- Divergência de BAIXA – os preços formam um topo mais alto e o HMCD faz um topo correspondente mais baixo, ou uma inclinação para baixo através de barras cada vez menores.
- Divergência de ALTA – os preços formam um fundo mais baixo e o HMCD faz um fundo correspondente mais alto, ou uma inclinação para cima através de barras cada vez menores.



- As divergências devem ser utilizadas com a finalidade de **ALERTAR** que o movimento prévio pode reverter. Melhor associar outros indicadores e padrões gráficos que confirmem o sinal dado pela divergência.



Observe ao lado uma forma correta de se operar divergências de alta. Você pode fazer sua entrada após o rompimento da LTB contra a qual a divergência opera, ou, de forma mais segura ainda, esperar a formação de um pivot de alta acima da LTB rompida.



Observe agora uma forma correta de se operar divergências de baixa. Podemos fazer a entrada após o rompimento da LTA contra a qual a divergência atua, ou, com maior segurança, esperando a formação de um pivot de baixa abaixo da LTA perdida.

- **ACHATAMENTO**

- O **achatamento** do HMACD é prenúncio de fortíssima movimentação de preços. Não tem como saber para que lado a movimentação irá ocorrer.

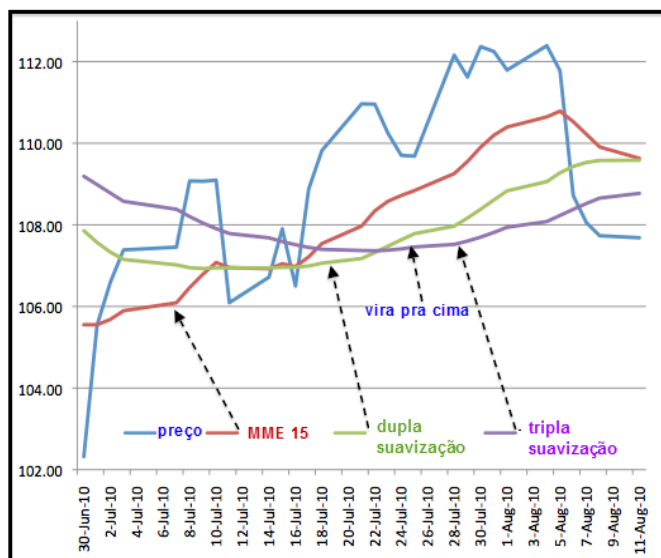


TRIX

- É um oscilador de médias móveis que funciona como RASTREADOR DE TENDÊNCIA. O TRIX (tripla suavização exponencial) parece o MACD, só que mais suavizado. Foi criado por Jack Hutson em 1983.
- Essa tripla suavização faz do Trix um excelente indicador capaz de FILTRAR movimentos insignificantes dos preços, ou seja, filtra os ruídos do mercado. Ele não é abalado por correções mais curtas e consegue capturar as grandes tendências.
- Fórmula
 - É calculado através da média da média da média dos preços de fechamento de n períodos.

$$\begin{aligned} \text{Média 1} &= \text{Média Exponencial (n) do preço fechamento} \\ \text{Média 2} &= \text{Média Exponencial (n) da Média 1} \\ \text{Média 3} &= \text{Média Exponencial (n) da Média 2} \\ \text{TRIX} &= \frac{(\text{Média 3 atual} - \text{Média 3 anterior}) \times 100}{\text{Média 3 anterior}} \end{aligned}$$

- Geralmente usamos como período (n) os valores de 9, 14, 15 ou 21.
- Essa tripla suavização garante um resultado bem diferente do que o proporcionado por uma média exponencial única, pois retira dos dias mais recentes o maior peso do cálculo. O peso entre os dias mais antigos e os mais recentes é melhor distribuído, filtrando os ruídos do mercado.

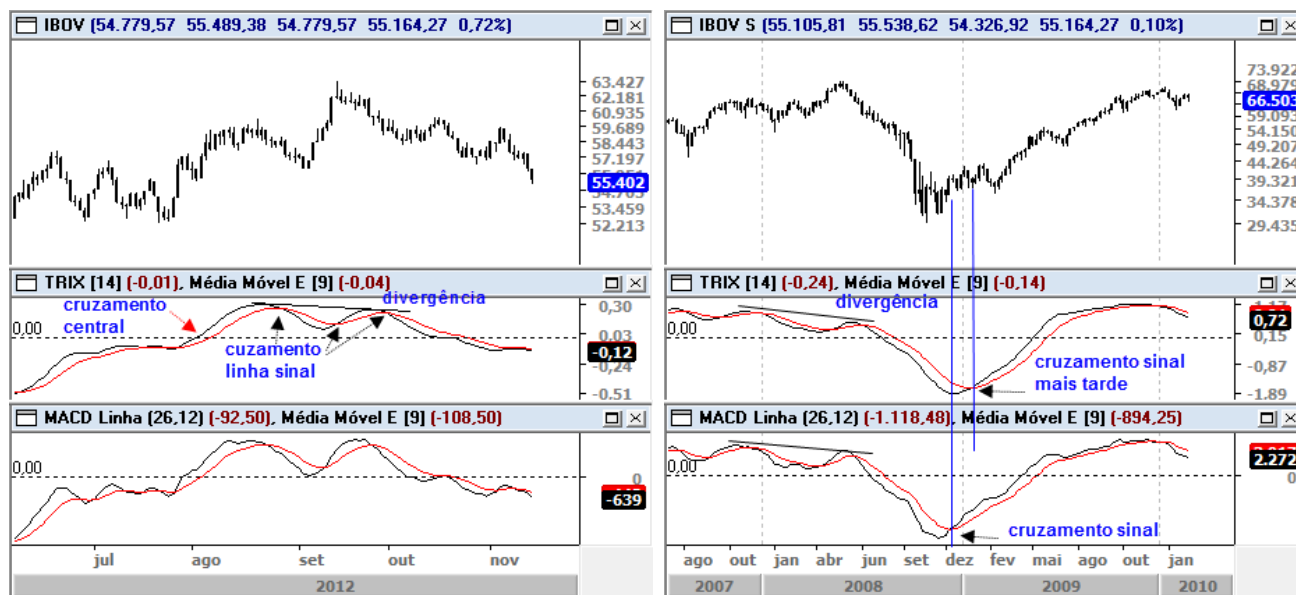


A linha azul é a linha dos preços de fechamento de um ativo. É claramente a mais irregular (volátil) das QUATRO linhas. A linha vermelha é a MME15 dias e segue mais próxima aos preços. A linha verde é a dupla suavização e a linha lilás é a tripla suavização. Essas últimas duas linhas são menos voláteis e correm mais afastadas dos preços. Quando a linha de tripla suavização está se movendo para baixo o TRIX é negativo. Quando essa linha vira para cima o TRIX torna-se positivo. Veja no gráfico abaixo a linha do Trix. No momento que a linha lilás (tripla suavização) ao lado vira para cima, o Trix (abaixo) fica positivo, ou seja, cruza a linha zero para cima



- Semelhança com o MACD

- O Trix é bastante semelhante ao MACD. Ambos fluem acima e abaixo da linha zero. Ambos possuem linhas de sinal com base em uma MME de 9 períodos. As linhas dos dois indicadores são bem parecidas. A maior diferença entre as linhas é que o Trix é mais suave do que o MACD. Por isso a linha do Trix costuma virar um pouco mais tarde



- Os sinais aplicáveis ao MACD também funcionam com o TRIX. São três os principais sinais:
 - Cruzamento do indicador com a linha de sinal (MME 9 do Trix).
 - Possível Alta – cruza acima da linha de sinal.
 - Possível Baixa – cruza abaixo da linha de sinal.
 - Ativos mais voláteis tornam os cruzamentos mais frequentes e devemos ter uma atenção maior.



- Cruzamento da linha central (nível zero)
 - Trix positivo – favorece os compradores.
 - Trix negativo – favorece os vendedores.



▪ Divergências

- Alta – alerta para uma possível reversão de tendência de baixa para alta.
- Baixa – alerta para uma possível reversão de tendência de alta para baixa.



No gráfico semanal da Vale5, temos uma divergência de baixa no Trix (9,9), pois tivemos topos mais altos nos preços e topos mais baixos no indicador. Essa divergência nos alerta para uma possível reversão de tendência. Na área sombreada tivemos o cruzamento pra baixo da linha de sinal e logo após o cruzamento da linha zero, coincidindo com a perda da LTA e confirmando o sinal baixista da divergência.



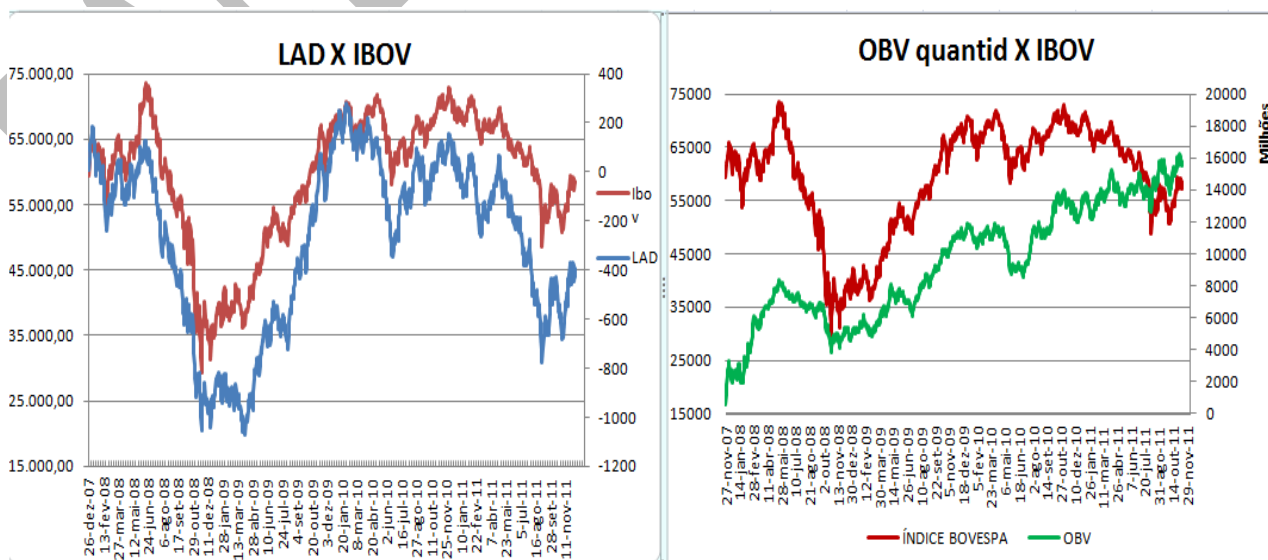
No gráfico diário de Petrobrás PN observamos o indicador Trix com uma divergência baixista desde início de 2009 e a mesma não causou nenhuma alteração na movimentação dos preços, que continuaram seu movimento de alta. Em fortes tendências devemos ter uma atenção redobrada ao utilizar os sinais da divergência, pois geralmente o sinal não reverte o movimento prévio. No caso de PETR4 o Trix permaneceu acima do nível zero durante o período de divergências o que mostra maior propensão a compras.

- De posse desses dados vou para a planilha LAD-OBV e preencho as células do dia correspondente. Faço isso para todos os índices. Quando criei a planilha em 2007 fazia esse trabalho manualmente e levava muito tempo, mas com os anos fui aprendendo métodos para tornar o trabalho mais fácil e rápido. O Excel dispõe de muitas fórmulas e certamente existem ótimos programas que não conheço, pois tenho apenas uma noção básica em informática. O importante é fazer as anotações sem qualquer erro, pois isso pode afetar a confiabilidade dos resultados. Observe abaixo a planilha LAD-OBV com os dados anotados. Eu transiro apenas os dados de avanços, declínios, Ibovespa e volume quantidade. As células de avanços acumulados, declínios acumulados, LAD e OBV são fórmulas simples. Na primeira linha você coloca os dados manualmente e a partir da segunda linha utilize as fórmulas abaixo. Depois é só utilizar o recurso de arrastar e soltar.

- Avanços acumulados = SOMA(D2;B3)
- Declínios acumulados = SOMA(E2;C3)
- LAD = SOMA(D3;-E3)
- OBV = SE(G3>G2;I2+H3;I2-H3)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	DATA	AVANÇOS	DECLÍNIOS	avanços acumula	declínios acumula	LAD	IBOVESPA	volume quantidade	OBV	DESIGNAÇÃO	CAMPO DE TENDÊNCIA
2	21/01/08	0	64	999	1235	-236	53.709,11	360.970.400	1.968.247.600	baixa	duvidoso
3	22/01/08	55	7	1054	1242	-188	56.097,18	364.408.700	2.332.656.300	alta	duvidoso
4	23/01/08	7	57	1061	1299	-238	54.234,82	371.559.700	1.961.096.600	baixa	duvidoso
5	24/01/08	61	3	1122	1302	-180	57.463,31	388.957.400	2.350.054.000	alta	duvidoso
6	28/01/08	47	17	1169	1319	-150	58.593,78	393.212.900	2.743.266.900	alta	duvidoso
7	29/01/08	44	20	1213	1339	-126	59.529,58	343.716.600	3.086.983.500	alta	duvidoso
8	30/01/08	40	23	1253	1362	-109	60.289,41	435.882.800	3.522.866.300	NOVA ALTA	duvidoso
9	31/01/08	17	46	1270	1408	-138	59.490,40	377.106.000	3.145.760.300		duvidoso
10	01/02/08	54	9	1324	1417	-93	61.079,83	359.839.600	3.505.599.900		duvidoso
11	06/02/08	3	59	1327	1476	-149	58.968,00	203.542.500	3.302.057.400		duvidoso
12	07/02/08	23	41	1350	1517	-167	58.965,00	398.944.000	2.903.113.400	baixa	ascendente
13	08/02/08	28	33	1378	1550	-172	59.075,00	202.071.900	3.105.185.300		ascendente
14	11/02/08	59	5	1437	1555	-118	60643,22	262.168.600	3.367.353.900		ascendente
15	12/02/08	55	9	1492	1564	-72	61.805,00	558.009.100	3.925.363.000	Nova alta	ascendente
16	13/02/08	43	19	1535	1583	-48	62.590,65	451.441.500	4.376.804.500	Nova Alta	ascendente
17	14/02/08	17	47	1552	1630	-78	61.818,00	241.879.900	4.134.924.600		ascendente
18	15/02/08	14	47	1566	1677	-111	61.271,87	238.329.800	3.896.594.800		ascendente
19	18/02/08	52	11	1618	1688	-70	62.801,43	158.361.200	4.054.956.000		ascendente
20	19/02/08	19	45	1637	1733	-96	62.296,54	219.776.900	3.835.179.100	baixa	ascendente
21	20/02/08	61	3	1698	1736	-38	63.747,49	287.697.100	4.122.876.200	alta	ascendente
22	21/02/08	29	34	1727	1770	-43	63.792,23	250.693.700	4.373.569.900	alta	ascendente
23	22/02/08	50	14	1777	1784	-7	64.608,78	217.971.500	4.591.541.400	NOVA ALTA	ascendente

- Após preencher os dados você faz a classificação da designação do OBV e a definição do campo de tendência.
- Feito tudo isso e após alguns dias do começo da planilha, você pode criar um gráfico para visualizar mais facilmente os dados. O Excel tem o recurso de inserir gráficos. Eu faço esses dois gráficos abaixo em relação ao Ibovespa e a sua LAD e seu OBV.



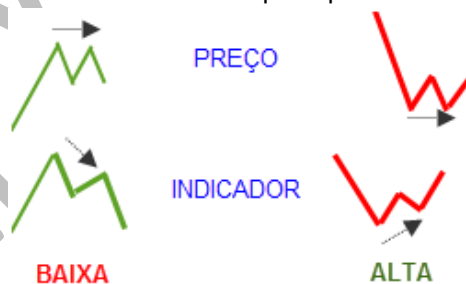
Eu faço esse procedimento mostrado acima com o Ibovespa, com todos os outros índices que mostrei no início. Você também pode criar outros índices e outros tipos de gráficos e indicadores. Com o tempo novas ideias vão surgindo e você vai descobrindo métodos que vão agilizar seu trabalho. É um trabalho que vale à pena, e como é feito diariamente você passa a ter uma maior compreensão do momento que o mercado vive

• DIVERGÊNCIAS

- Os osciladores, assim como outros indicadores, fornecem os **MELHORES SINAIS** quando ocorre uma **DIVERGÊNCIA** entre o sinal do indicador e os preços. Assim, a divergência serve como um **SINAL DE ALERTA** de que uma possível REVERSÃO do movimento anterior pode ocorrer.
- A divergência ocorre quando os TOPOS ou FUNDOS presentes no gráfico de preços **não estão em sintonia** com os topos e fundos (correspondentes) presentes no gráfico do indicador analisado.
- Classificação das divergências: três níveis diferentes de importância e confiabilidade
 - Divergências de **CLASSE A** – São as mais importantes, devido ocorrer uma situação totalmente inversa entre o percurso dos preços e do indicador.
 - BAIXISTAS – surgem em movimentos de alta. Preço faz novo topo mais alto que o anterior, e o indicador forma um topo correspondente mais baixo que o anterior.
 - ALTISTAS - surgem em movimentos de baixa. Preço faz um novo fundo mais baixo que o anterior, e o indicador faz um fundo correspondente mais alto que o anterior.



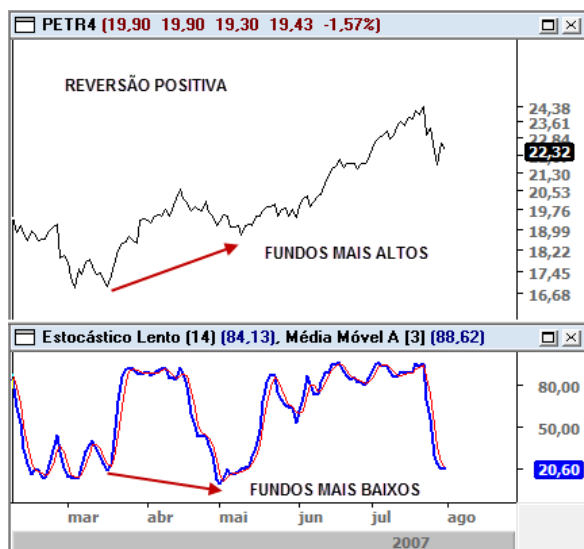
- Divergências de **CLASSE B** – Importância menor, devido o movimento ter um grau de discrepância menor.
 - BAIXISTAS – surgem em movimento de alta. Preços formam um topo duplo (mesmo nível), e o indicador forma o segundo topo mais baixo que o primeiro.
 - ALTISTAS – surgem em movimento de baixa. Preços formam um fundo duplo (mesmo nível), e o indicador forma o segundo fundo mais alto que o primeiro.



- Divergências de **CLASSE C** – Importância menor, devido o movimento ter um grau de discrepância menor.
 - BAIXISTAS – surgem em movimento de alta. Preços formam um topo mais alto que o anterior, e o indicador forma um topo duplo (mesmo nível).
 - ALTISTAS – surge em movimentos de baixa. Preços formam um fundo mais baixo que o anterior, e o indicador forma um fundo duplo (mesmo nível).



- REVERSÕES POSITIVA E NEGATIVA



Observe ao lado, no gráfico diário da PETR4, um exemplo de REVERSÃO POSITIVA. Isso significa que ao fazer um fundo mais alto que o anterior no gráfico de preços, com o fundo correspondente do Estocástico Lento mais baixo que o anterior, a ação encontrou maior força compradora mesmo estando mais sobrevendida do que anteriormente. Geralmente o ativo sobe após esse sinal!



Ao lado temos um exemplo de REVERSÃO NEGATIVA, ou seja, a ação MRVE3 fez um topo no gráfico de preços mais baixo que o anterior. O indicador Estocástico Lento fez um topo correspondente mais alto que o anterior. Isso demonstra uma fraqueza no segundo topo da ação, pois mesmo com o Estocástico mais sobrecomprado os preços não tiveram força suficiente para superar o topo anterior e ainda fizeram um topo mais baixo. Geralmente o ativo cai após esse sinal!

- ATENÇÃO!

- Muitos traders experientes **NÃO UTILIZAM** o Estocástico para iniciar operações! Eles apenas o usam como uma ferramenta para **avaliar como anda o mercado**. Márcio Noronha diz o seguinte: “através de suas flutuações sinto a **PULSAÇÃO** do mercado. Nesse sentido, acho-o campeão”.
- Alexander Elder diz o seguinte:
 - **NÃO COMPRE** quando o Estocástico estiver acima da sua linha de referência superior e **NÃO VENDA** quando estiver abaixo da linha de referência inferior
 - Essas **regras “NÃO VÁ”** são a mensagem mais importante do Estocástico.
- Funciona melhor quando o ativo se encontra numa **CONGESTÃO bem definida**. Apresenta menos sinais falsos.
- Em tendências bem definidas devemos utilizar o Estocástico junto com um rastreador de tendência e aceitar somente os sinais do Estocástico que apontem na direção da tendência principal.

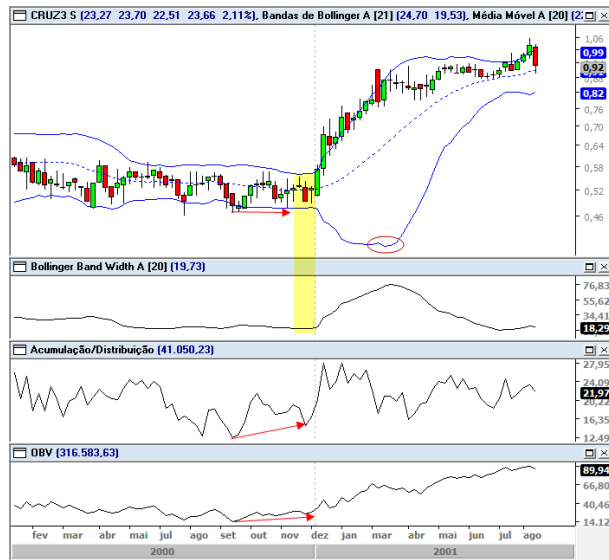
- O **SQUEEZE**

- Vimos que a **VOLATILIDADE** tem um comportamento cíclico: baixa volatilidade precede alta volatilidade, e vice-versa. Vimos também que o indicador BandWidth mede a intensidade da volatilidade (distância entre as bandas). Segundo Bollinger, quando a volatilidade atinge níveis historicamente baixos, significa que há grande probabilidade de ocorrer uma **EXPLOSAÇÃO** de volatilidade. Esse movimento de contração da volatilidade é o Squeeze. O Squeeze antecede a explosão. Assim devemos voltar a nossa atenção para os indicadores para

avaliar para qual lado a explosão tem maior probabilidade de acontecer. *Bollinger* sugere indicadores de volume e da A/D (acumulação/distribuição).

- **Head Fake** – é um falso rompimento do squeeze. Após a explosão, os preços rompem para um lado, mas rapidamente reverterem.
- **The Expansion** – é o inverso do squeeze. É a explosão que se segue ao squeeze. A expansion tem uma característica importante para a operação do squeeze:
 - Quando uma FORTE TENDÊNCIA se inicia, a volatilidade se expande de tal forma que a banda inferior se inclinará para baixo numa tendência de alta, e a banda superior se inclinará para cima numa tendência de baixa.
 - Quando isso ocorre, trata-se de uma EXPANSION, e quando a expansion REVERTE, as probabilidades de que a tendência está no final são muito altas. Isso não significa que o movimento como um todo terminou. Outra perna poderá facilmente se desenvolver. Mas significa que a perna atual está provavelmente no fim. A expectativa realista nesse momento passa a ser uma consolidação ou uma reversão.

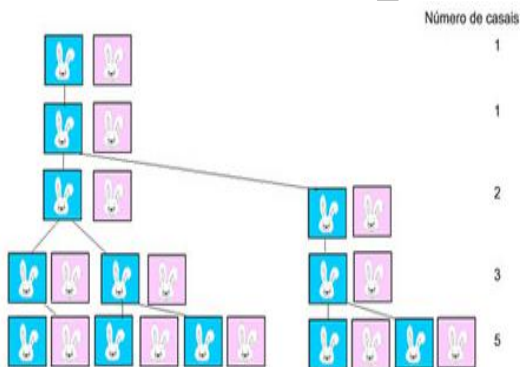




FIBONACCI

- Leonardo Pisano, matemático italiano do século XIII, publicou um famoso livro (Líber Abaci) em que introduzia na Europa o sistema Hindo-Arábico (decimal – símbolos de 0 a 9), hoje universalmente aceito e utilizado. Isso facilitou enormemente os cálculos matemáticos que antes eram feitos com os algarismos Romanos (I, V, X, L, C, D e M). Tornou-se o maior matemático da Idade Média.
- No mesmo livro, Leonardo Pisano se debruçou na resolução da seguinte questão: “Quantos pares de coelhos colocados numa área fechada poderiam ser produzidos em um ano, começando de um par de coelhos, se cada par gerava um novo par a cada mês, a partir do segundo mês?” Pressupostos:

1. No primeiro mês nasce somente um casal;
2. Casais amadurecem sexualmente após o segundo mês de vida;
3. Não há problemas genéticos no cruzamento consanguíneo;
4. Todos os meses, cada casal dá à luz a um novo casal;
5. Os coelhos nunca morrem;



No 1º mês há apenas 1 casal de coelhos. Como a maturidade sexual dos coelhos dá-se somente a partir do segundo mês de vida, no mês seguinte continua havendo apenas 1 casal. No 3º mês teremos o nascimento de mais um casal, totalizando 2 casais. No 4º mês, com o nascimento de mais um casal, gerado pelo casal inicial, (visto que o segundo ainda não amadureceu sexualmente) teremos 3 casais. No mês seguinte (5º), com nascimento de dois novos casais gerados pelo casal 1 e pelo casal 2, totalizam-se 5 casais.

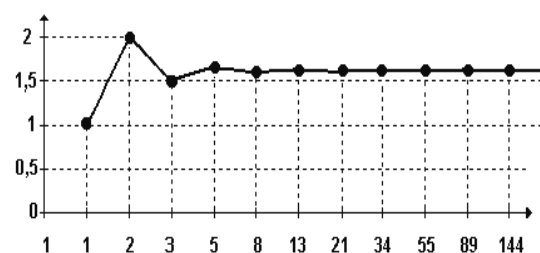
- Seguindo essa lógica e as condições estabelecidas previamente por *Fibonacci* temos a sequência:
 - **1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...** Resposta para a questão = 144 casais em 12 meses
- Essa sequência **INFINITA** tem uma **LEI** de formação bem simples:
 - A **SOMA** de dois números adjacentes (juntos) quaisquer dá origem ao próximo número. Vejamos:

0	+	1	=	1
1	+	1	=	2
1	+	2	=	3
2	+	3	=	5
3	+	5	=	8
5	+	8	=	13
8	+	13	=	21
13	+	21	=	34
21	+	34	=	55
34	+	55	=	89
55	+	89	=	144
89	+	144	=	233
144	+	233	=	377

- Outras **relações matemáticas** muito interessantes derivadas da sequência de *Fibonacci*:
 - Após os primeiros números da sequência, a RAZÃO (divisão) de qualquer número pelo imediatamente posterior é igual a aproximadamente 0,618... e para o imediatamente anterior é igual a aproximadamente 1,618... (Phi). 0,618 e 1,618 são conhecidos como **razão áurea**, número de ouro, número divino etc.

{1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89...}	
1/2= 0,5;	2/1= 2
2/3= 0,66666666...	3/2= 1,5
3/5= 0,6...	5/3= 1,666...
5/8= 0,625...	8/5=1,6...
8/13= 0,6153846...	13/8=1,625...
13/21= 0,6190476...	21/13=1,615...
21/34= 0,617647 ...	34/21=1,619...
34/55=0,6181818...	55/34=1,61764...
55/89=0,6179775...	89/55=1,6181818...
89/144=0,618055...	144/89=1,6179775...

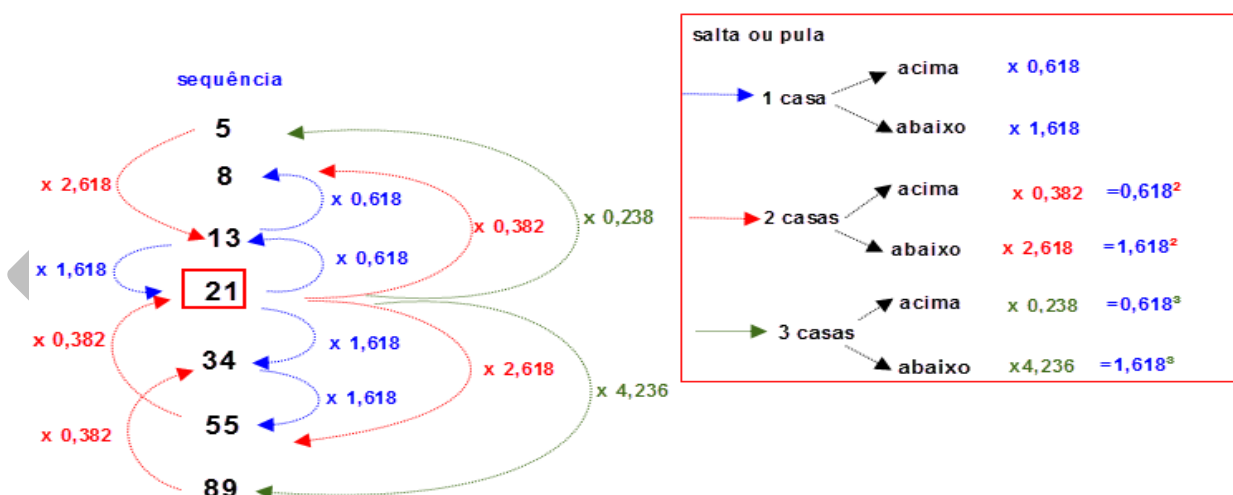
razões sucessivas



elementos da sequência de Fibonacci

Assim, qualquer número da sequência multiplicado por 1,618 (Phi) será igual, aproximadamente, ao número seguinte: $2 \times 1,618 = 3,236$; $5 \times 1,618 = 8,09$; $89 \times 1,618 = 144,002$

- Inverso de Phi = $1 / 1,618 = 0,618$.
- $1 + 0,618 = 1 / 0,618 = 1,618$.
- Relações entre números **EQUIDISTANTES** quaisquer derivam da razão áurea:
 - Exemplo: se pegarmos 2 números quaisquer da sequência de Fibonacci que tenham uma casa de distância entre eles, ou seja, entre eles existe um outro número, e fizermos uma proporção matemática, essa será a MESMA (aproximadamente) que outros dois números quaisquer que guardem essa mesma casa de distância entre eles. Por exemplo:
 - $3/8 = 0,375$; $13/34 = 0,3823$; $21/55 = 0,38181$; $55/144 = 0,38194$; $610/1597 = 0,38196$
 - $8/3 = 2,6666$; $34/13 = 2,6153$; $55/21 = 2,6190$; $144/55 = 2,6181$; $1597/610 = 2,6180$
 - Observe o esquema abaixo:



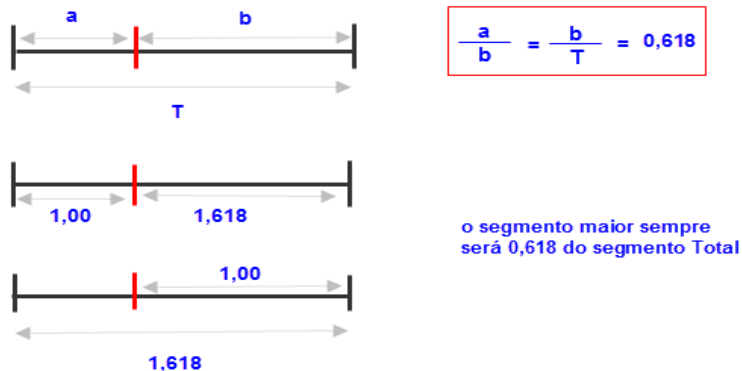
- Os números áureos (0,618 e 1,618) e seus múltiplos (0,382, 2,618, 0,238, 4,236 etc.) vão nos interessar muito para os estudos de AT relacionada a *Fibonacci*.
- A SEQUÊNCIA 0,238 - 0,382 - 0,618 - 1,00 - 1,618 - 2,618 - 4,236 também é uma sequência de *Fibonacci*, pois obedece às relações entre os termos:
 - $0,238 + 0,382 = 0,618$ $1,00 + 1,618 = 2,618$ $1,618 + 2,618 = 4,236$
 - $2,618 / 1,618 = 1,618$ $0,618 / 0,382 = 1,6178$ $4,236 / 2,618 = 1,6180$

$$\triangleright 0,382/0,618 = 0,6181 \quad 2,618/4,23 = 0,6180 \quad 0,238/0,382 = 0,6230$$

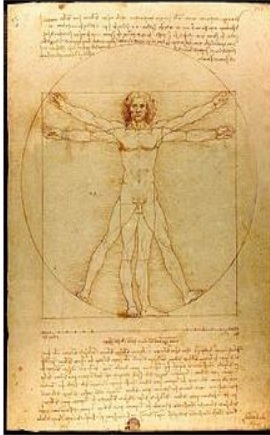
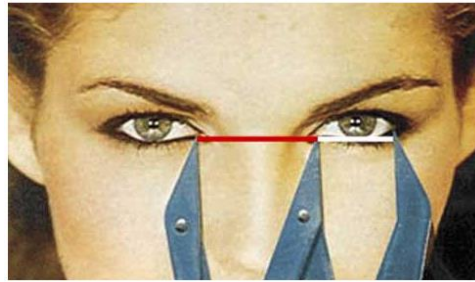
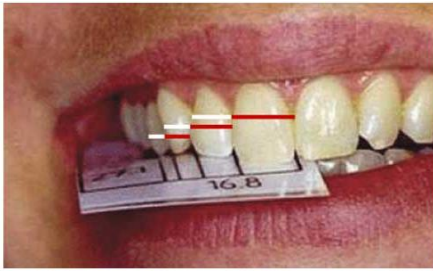
- Dois números consecutivos da sequência de *Fibonacci* são primos entre si.
- O décimo segundo termo – 144 – é o único elemento da sequência que é quadrado perfeito (exceto o 1).
- A soma dos dez primeiros termos consecutivos quaisquer da sequência é sempre um número ímpar divisível por 11.
- O dobro de um número qualquer da sequência de *Fibonacci* menos o termo consecutivo ao número escolhido resulta no segundo termo que precede o número escolhido.
- Dados três termos consecutivos da sequência de *Fibonacci*, o produto do primeiro com o terceiro é igual ao quadrado do segundo menos uma unidade.
- A diferença dos quadrados de dois números de *Fibonacci* alternados é sempre um número de *Fibonacci*.

• SEGMENTO ÁUREO

- É aquele em que a razão entre a parte menor e a parte maior é **EQUIVALENTE** à razão entre a parte maior e o todo. Esta razão sempre será **0,618**. Então, em apenas um ponto do segmento total, este poderá ser dividido para resultar num segmento áureo.

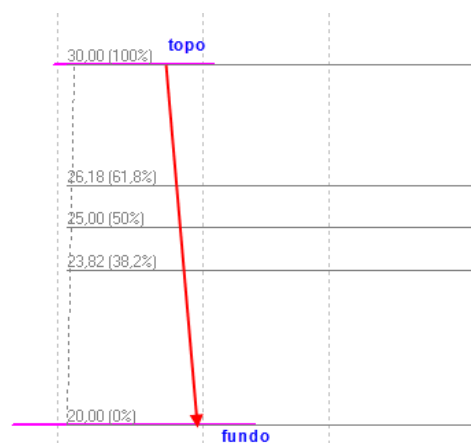
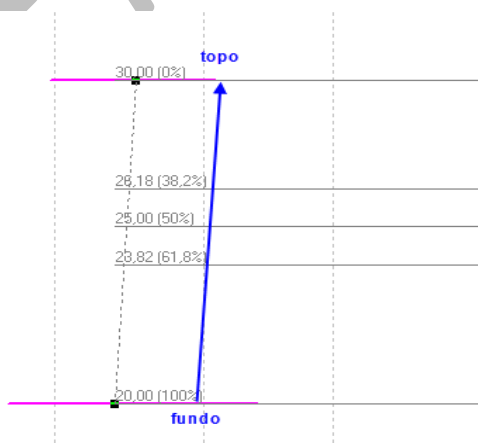


- Esse **segmento áureo** ou **proporção áurea** está presente em inúmeros eventos da Natureza, ramos da Matemática, da Física, da Astronomia, da Música, Biologia, Química, Artes etc. Muitos acreditam ser um número mágico.
 - Semente de girassol – A proporção em que aumenta o diâmetro das espirais de sementes de um girassol é a razão áurea.
 - População de abelhas – A proporção entre abelhas fêmeas e machos em qualquer colméia.
 - Concha do caramujo Nautilus – A proporção em que cresce o raio do interior da concha desta espécie de caramujo.
 - Essas proporções anatômicas foram bem representadas pelo "Homem Vitruviano", obra de *Leonardo Da Vinci*.
 - O número de ouro está presente nas famosas sinfonias Sinfonia n.º 5 e a Sinfonia n.º 9, de *Ludwig van Beethoven*, e em outras diversas obras.
 - Corpo Humano
 - Altura do corpo e a medida do umbigo até o chão;
 - Altura do crânio e a medida da mandíbula até o alto da cabeça;
 - A medida da cintura até a cabeça e o tamanho do tórax;
 - O tamanho dos dedos e a medida da dobra central até a ponta; etc.



o Marcação manual do níveis de *Fibonacci*: Quem não tem um programa gráfico com a ferramenta de *Fibonacci* pode fazer a marcação manual. Vamos aprender abaixo como calcular os níveis.

- Tendência de alta – fundo em 20,00 e topo em 30,00
 - Distância topo --- fundo >>> $30,00 - 20,00 = 10,00$
 - Nível 0 – nível do topo = 30,00
 - Nível 0,382 >>>> $10,00 \times 0,382 = 3,82$ >>> $30 - 3,82 = 26,18$
 - Nível 0,50 >>>>> $10,00 \times 0,50 = 5,00$ >>> $30 - 5 = 25,00$
 - Nível 0,618 >>>> $10,00 \times 0,618 = 6,18$ >>> $30 - 6,18 = 23,82$
 - Nível 100 – nível do fundo = 20,00.
- Tendência de baixa – fundo em 20,00 e topo em 30,00
 - Distância fundo --- topo >>> $30,00 - 20,00 = 10,00$
 - Nível 0 – nível do fundo = 20,00
 - Nível 0,382 >>>> $10 \times 0,382 = 3,82$ >>>> $20 + 3,82 = 23,82$
 - Nível 0,50 >>>>> $10 \times 0,50 = 5,00$ >>>> $20 + 5,0 = 25,00$
 - Nível 0,618 >>>> $10 \times 0,618 = 6,18$ >>>> $20 + 6,18 = 26,18$
 - Nível 100 – nível do topo = 30,00.
- Os esquemas abaixo estão em escala logaritmica



○ Observações importantes sobre as principais retrações:

- Retração **de 0,382** ou **38,2%**
 - Se os preços, num movimento corretivo, respeitam essa retração e voltam à direção do movimento prévio, eles mostram que a tendência está muito forte.
 - Alguns traders não efetuam operações antes dessa retração ser testada. Eu opero antes do teste, apenas se algum setup indicar entrada. Muitas vezes, principalmente em ativos em forte tendência, essa retração não é testada nas correções, por isso considero viável entradas por setups consistentes.
- Retração de **0,50** ou **50,0%**
 - Segundo alguns traders não têm muita importância no mercado brasileiro. No mercado americano ela é mais relevante.
- Retração de **0,618** ou **61,8%** - retração áurea – muito importante
 - É a retração mais forte num movimento de correção. Geralmente, os preços costumam respeitar esse nível. Candle de reversão em cima desse nível é um sinal muito forte.
 - É a retração máxima para correções saudáveis. Caso não respeite esse nível, os preços tendem a corrigir todo o movimento prévio, ou seja, vão buscar a retração de 100%. Não operar, pensando em reversão do movimento, quando os preços estiverem entre a retração de 61,8% e 100%.

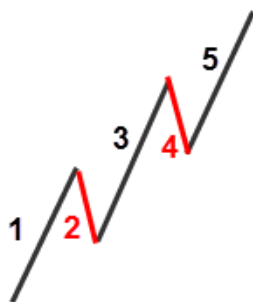
TEORIA DAS ONDAS DE ELLIOT

- Ralph N. Elliot – em 1930, enquanto esteve doente, passou a estudar o mercado de ações, principalmente os movimentos do Índice Dow Jones. Percebeu que o mercado acionário faz movimentos de subida e descida dos preços em **PADRÕES RECONHECÍVEIS**. Esses padrões são **REPETITIVOS na FORMA**, mas não necessariamente em tempo ou tamanho. Os padrões são baseados no comportamento psicológico da massa. O **PRINCÍPIO DA ONDA** não é originariamente uma ferramenta de previsão, é uma descrição detalhada do comportamento do mercado. Surgiu amparado no estudo do Índice Dow Jones Industrial que lhe permitiu construir PRINCÍPIOS que vigoram em toda a atividade do mercado. Muitas vezes é preciso em identificar a mudança na direção do mercado.

- **PRINCÍPIOS BÁSICOS**

- A progressão do mercado se desenvolve em **ONDAS**. Assim, ondas são padrões de movimento direcional.
- **Progressão** > estrutura específica de **CINCO** ondas. **TRÊS** ondas (1,3 e 5) de fato realizam o movimento direcional a favor da tendência principal. **DUAS** ondas (2 e 4) interrompem o movimento direcional (contra-tendência).

TENDÊNCIA DE ALTA



TENDÊNCIA DE BAIXA



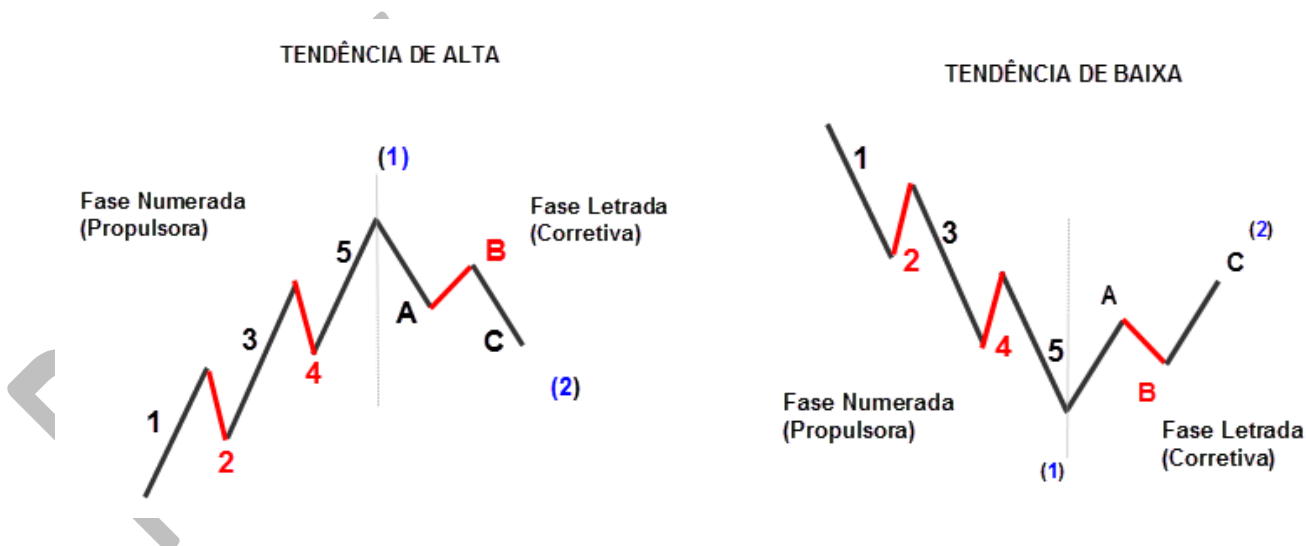
- Regras obrigatórias da FORMA de CINCO ondas.

- A **onda 2** jamais se movimenta além do início da onda 1;
- A **onda 3** jamais é a menor das ondas; e

- A **onda 4** nunca entra no território do preço da onda 1.
- Em qualquer momento, o mercado pode ser identificado como estando em algum lugar na estrutura de CINCO ondas da tendência de maior grau. O **PADRÃO DE CINCO ONDAS** é a forma dominante da progressão do mercado, todos os outros padrões são seus subordinados.
- O **MODO** das ondas: existem dois modos de desenvolvimento das ondas:
 - ONDA **PROPULSORA**
 - Estrutura de **CINCO** ondas
 - Impulsionam o mercado na direção da tendência - exemplo; a própria progressão 1-2-3-4-5 bem como seus componentes direcionais 1, 3 e 5.
 - ONDA **CORRETIVA**
 - Estrutura de **TRÊS** ondas (ou uma variação disso).
 - Interrupção contra a tendência: onda 2 e onda 4. Sequência A-B-C.

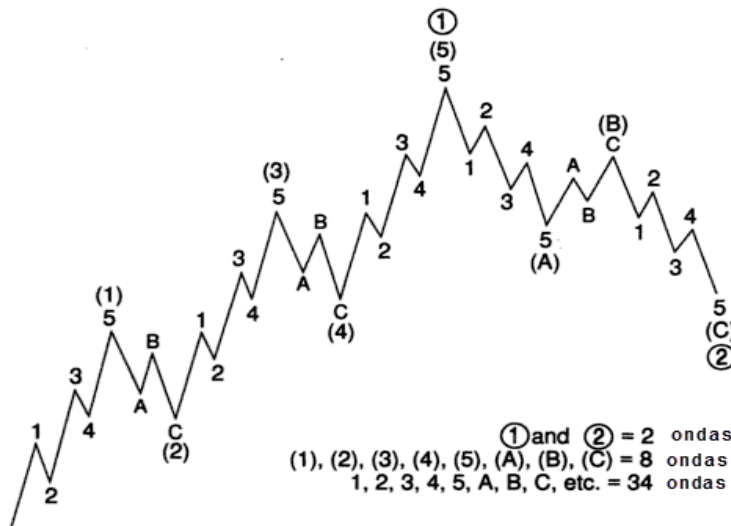
○ CICLO COMPLETO

- **OITO** (8) ondas – duas fases distintas:
 - 5 ondas propulsoras (“uma cinco”)
 - ❖ Subondas indicadas por números.
 - 3 ondas corretivas (“uma três”)
 - ❖ Subondas indicadas por letras.
 - ❖ Onda 2 corrige a onda 1; onda 4 corrige a onda 3; sequência A-B-C corrige a sequência 1-2-3-4-5. Onda (2) corrige a onda (1).



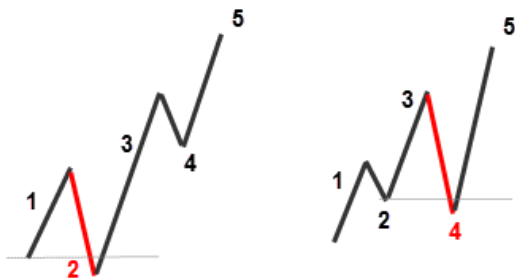
○ Construção Combinada

- Após o término do CICLO INICIAL de OITO (8) ondas, temos o início de um novo ciclo de OITO (8) ondas que é então seguido por mais um ciclo de cinco (5) ondas, originando um padrão de cinco (5) ondas de UM GRAU MAIOR do que as ondas que o formaram. Este padrão de 5 ondas de grau maior é corrigido por um padrão de 3 ondas do mesmo grau, completando o ciclo.



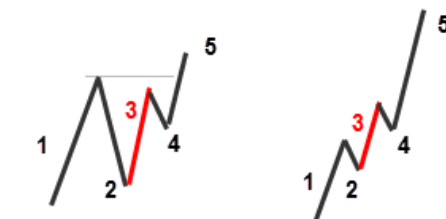
• ONDAS PROPULSORAS

- Subdividem-se em **5 ondas** e SEMPRE se movimentam na MESMA DIREÇÃO da tendência de um grau acima. Seu objetivo principal é **PROGREDIR**.
- Regras obrigatórias que asseguram a progressão das ondas e a contagem correta.
 - **Onda 2** sempre corrige menos do que 100% da onda 1.
 - **Onda 4** sempre corrige menos do que 100% da onda 3.
 - **Onda 3** sempre ultrapassa o final da onda 1.
 - **Onda 3** é, na maioria das vezes, a mais longa e NUNCA a mais curta entre as 3 ondas de impulso (1,3 e 5) de uma onda propulsora.



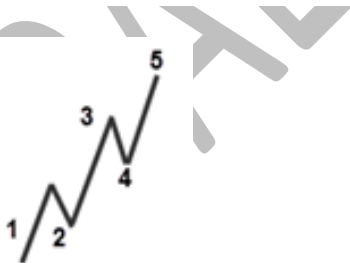
contagem errada,
 onda 2 vai além do
 início da onda 1

contagem errada,
 onda 4 vai além do
 início da onda 3



contagem errada,
 onda 3 não ultrapassa
 o final da onda 1

contagem errada,
 onda 3 é a menor
 das ondas de
 impulso

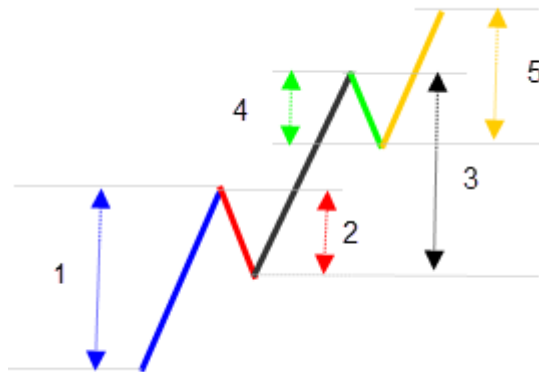


contagem correta

• ANÁLISE DA RAZÃO

- É a avaliação da relação proporcional, em tempo e amplitude, de uma onda para outra. Com esse estudo poderemos determinar o tamanho aproximado das próximas ondas.

- A análise das razões tem revelado um número preciso de relações que ocorrem frequentemente entre as ondas. *Elliott* determina que o tamanho de uma onda é a distância vertical do início ao final da onda, essa distância pode ser dada em pontos (do índice utilizado) ou pelos preços das ações.



- A medida da onda 1 é utilizada para encontrar as razões das ondas 2 e 3, a medida da onda 4 pode ser encontrada a partir da onda 3 e a onda 5 apresenta duas relações, uma delas com a onda 3 e a outra com a distância entre o início da onda 1 e o final da onda 3. Essas razões não são regras, mas servem como estimativa para determinarmos os comprimentos das ondas.

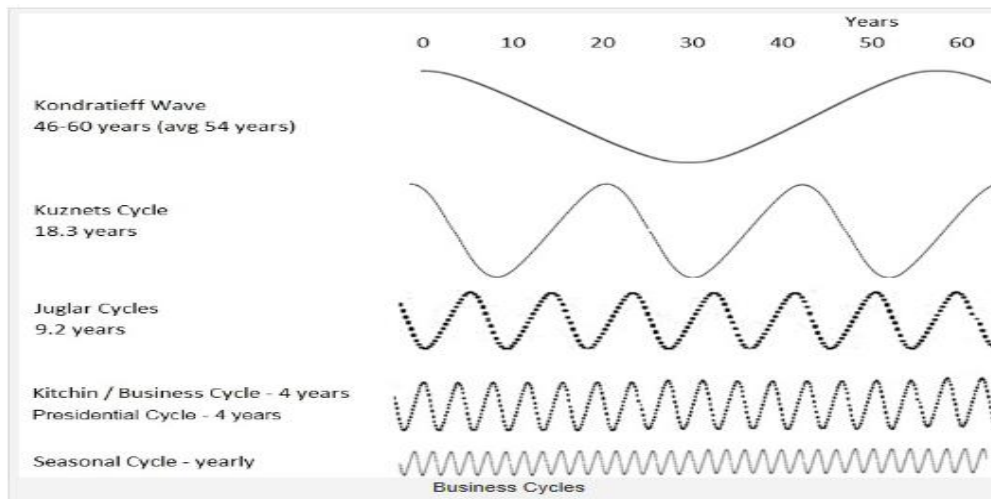
- RAZÕES PARA A ONDA 2

• CICLOS DO MERCADO

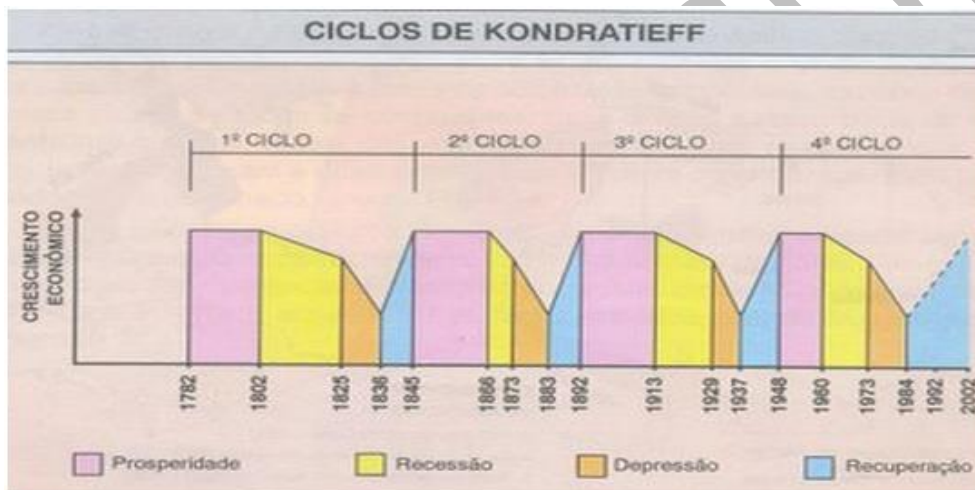
- A grande maioria das pessoas que opera na bolsa de valores ignora a influência do fator TEMPO em suas análises. O fator PREÇO é superestimado, e vem servindo, isoladamente, como único instrumento de avaliação. Selecionamos nossos trades, por exemplo, uma operação de rompimento de topo anterior (ou LTB) e não nos preocupamos em saber em que fase do CICLO do MERCADO esse preço tá inserido, ou seja, não levamos o fator TEMPO em consideração. Tão importante quanto a que preço ou depois de qual padrão gráfico comprar ou vender um ativo, também devemos nos preocupar em QUANDO comprar ou vender um ativo, para termos maiores chances de sucesso nas operações em renda variável. Assim, devemos associar PREÇO e TEMPO.
- Assim, se sabemos que o Ibovespa é muito altista em dezembro, e temos um setup de venda aparecendo no índice, vamos ficar com atenção redobrada e procurar outras ferramentas que complementem a análise gráfica a fim de autorizar ou não essa venda, pois é evidente que é uma operação mais arriscada. Se fosse uma operação de compra o risco seria menor, pois de 1996 até 2013 o IBOVESPA teve 15 dezembros altistas, 1 neutro e 2 negativos.
- Os ciclos do mercado NÃO SÃO DEFINITIVOS e estão sujeitos a mudanças e falhas, por isso, devemos utilizá-los em CONJUNTO com outras ferramentas de análise. Jamais utilizar ciclos de forma isolada.
- No tratamento mais recente do conceito de ciclo, abandonou-se a percepção de DURAÇÃO constante, sempre duvidosa empiricamente de qualquer modo, em favor da ênfase na **REPETIÇÃO DE MOVIMENTOS** como característica definidora do ciclo.

• PERIODICIDADE DOS CICLOS

- Ciclos de *Kitchin* – 3 a 4 anos
- Ciclos Presidenciais – 4 anos
- Ciclos de *Juglar* ou decenais – 6 a 10 anos
- Ciclo de *Kuznets* – 15 a 20 anos
- Ciclos de *Kondratieff* – de 50 a 60 anos
- Ciclos horários, diários, semanais e mensais.

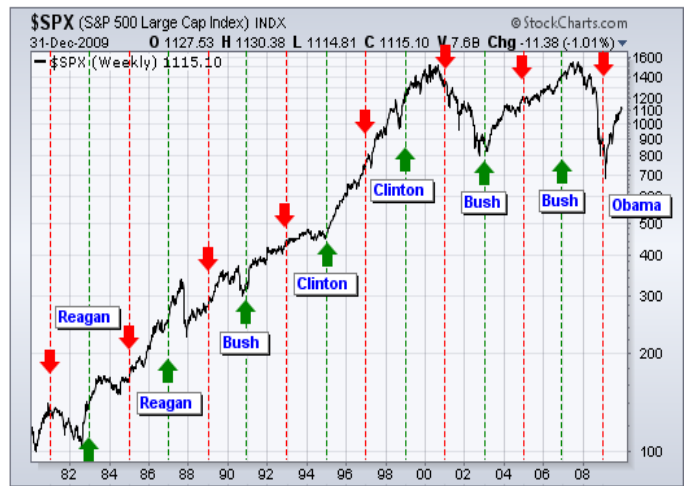
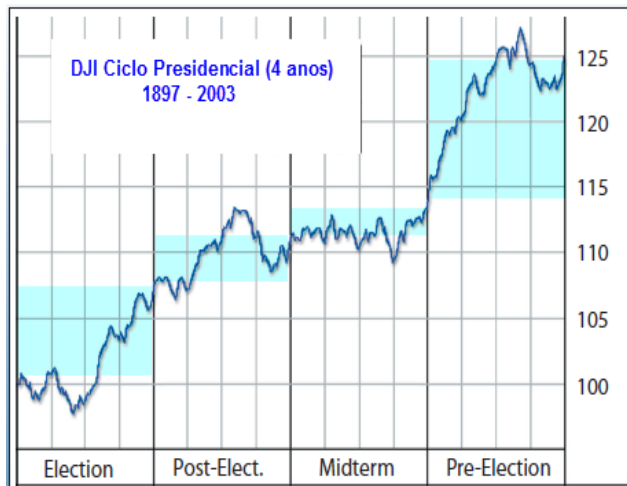


- O **ciclo de Kondratieff** por ser extremamente longo não é operável no mercado acionário. Tem um período de duração de 50 a 60 anos. Apresenta duas fases distintas: uma fase ascendente e uma fase descendente. Temos dentro das duas fases quatro períodos distintos: Prosperidade, Recessão, Depressão e Recuperação. Esses períodos também são designados por nomes de estações do ano mas não têm qualquer relação com as mesmas. Essas flutuações de longo prazo seriam características da economia capitalista.



• CICLO PRESIDENCIAL

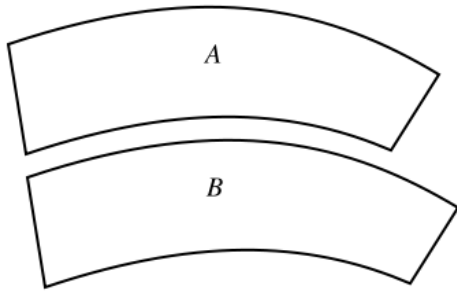
- É baseado no ciclo presidencial norte-americano de 4 anos.
- Divide o mandato presidencial em 4 anos.
 - Primeira metade – anos mais fracos.
 - ano pós-eleitoral.
 - ano metade do mandato.
 - Segunda metade – anos mais fortes.
 - ano pré-eleitoral.
 - ano eleitoral.
- Não é um ciclo infalível, mas vem produzindo bons resultados ao longo dos últimos 50 anos. As ações tendem a subir mais durante a segunda metade do mandato. Isso ocorre por que o Governo implementa medidas eleitoreiras já visando as próximas eleições. Eles querem tornar as pessoas mais felizes (dinheiro no bolso) e usam medidas bastante populares que fazem a bolsa subir. Ao longo dos últimos 100 anos o DJI teve os seguintes crescimentos médios: 7,5% (ano eleitoral), 9,3% (ano pré-eleitoral), 3,5%(ano pós-eleitoral) e 2,8% (meio do mandato). Nos anos de metade do mandato americano temos a maioria do Fundos (repare no gráfico do S&P500).



- O ciclo presidencial brasileiro NÃO COINCIDE com o americano. Geralmente o Ibovespa segue o DJI, então, temos que ficar atentos ao ano da metade do mandato norte-americano para a formação do fundo no DJI e consequentemente aqui.

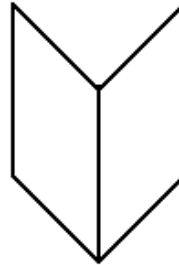


- Podemos usar os ciclos em **CONJUNTO**, ou seja, se temos um fundo no ciclo decenal que coincide com um fundo no ciclo presidencial, essa região se torna um ótimo ponto de compra. As **COINCIDÊNCIAS** entre os ciclos são um fator importante. Por exemplo: os anos de 1942, 1962, 1982 e 2002 marcaram fundos no ciclo decenal (ano de final 2) do DJI e no ciclo presidencial norte-americano do DJI. Outro fato interessante é que a distância entre os fundos é de 20 anos. Logo, em 2022 vamos ficar atentos se essa coincidência volta a ocorrer. Só lembrando mais uma vez que os ciclos servem apenas como uma estimativa e não devem ser utilizados como fato certo.
- Outro fato muito comum ao trader iniciante é ele se debruçar em cima de indicadores técnicos e achar que vai encontrar um ou criar um trading-system mágico, infalível. Isso não existe. Muitas pessoas também têm o hábito de enxergar certos padrões gráficos, simetrias e ACHAR que os preços vão atingir tal nível. Ele tá sempre ACHANDO alguma coisa. Mas isso é explicado, pois a nossa mente gosta de **associar fatos**, imagens, então, a pessoa fica seduzida e acaba sendo levada por essas **CRENÇAS**. Muitas de nossas crenças vêm da infância, do processo de educação do jovem. Então, temos que definir as nossas crenças. É uma crença útil? Essa crença me limita em algo? Em que elas nos influenciam? Elas podem ser melhoradas, mudadas? O trader profissional tem que assumir o controle pela sua vida, encarar a profissão como algo muito sério e não se deixar levar por ilusões, falsas crenças, opiniões alheias e descomprometidas.

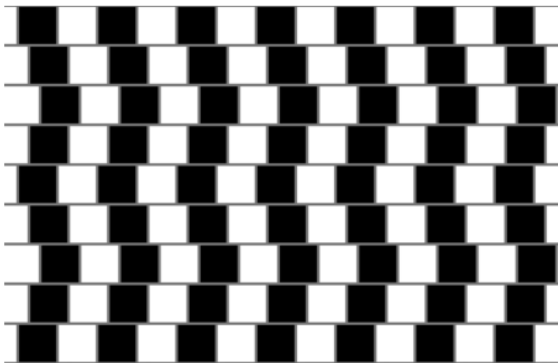


A ilusão de *Jastrow* é uma **ilusão de ótica** descoberta pelo psicólogo americano *Joseph Jastrow* em 1889. Nesta ilustração as duas figuras são idênticas, no entanto aquela que fica

Uma **ilusão isométrica** (também chamada de figura ambígua) é um tipo de ilusão ótica causada pela múltipla estabilidade da percepção. Na imagem ao lado a forma pode ser percebida como um canto interno



As linhas horizontais estão muito tortas?



As linhas estão perfeitamente paralelas.

Esta ilusão de ótica foi primeiramente descrita pelo *Dr. Richard Gregory*. Ele observou este efeito curioso nas linhas da parede de um café. Esta ilusão de ótica faz com que linhas horizontais paralelas se pareçam levemente tortas. É essencial para a ilusão que os “tijolos” estejam envolvidos por uma camada de “cimento” (as linhas de cor cinza da imagem).



Ao lado podemos ver um trader com a percepção altista, pois acredita que o resultado trimestral vem muito bom e que o suporte deve segurar.

Um outro trader já tem percepção baixista, pois acha que o petróleo vai cair de preço devido a crise mundial.

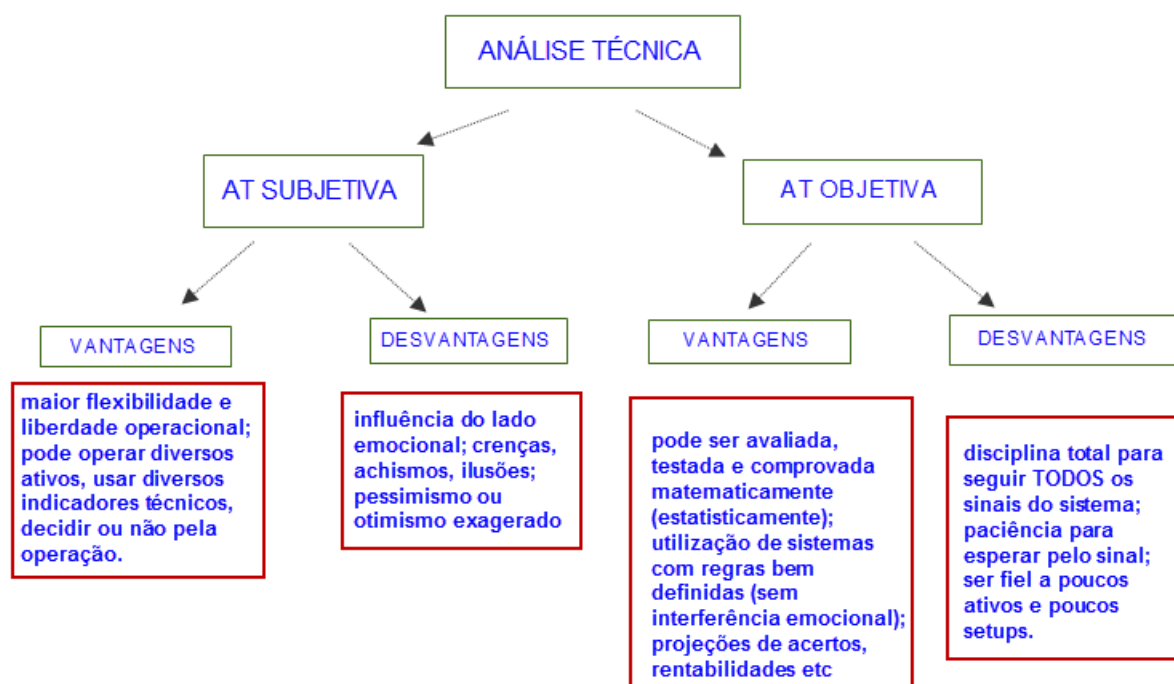
PLANO DE TRADE

- Muitas pessoas entram no mercado de ações sem ter noção alguma do que irão enfrentar pela frente. Entram despreparadas e muitas vezes influenciadas por outras pessoas, que passam a falsa imagem de enriquecimento fácil e rápido. Pura ilusão! Não é a toa que no mundo inteiro o índice de insucesso nessa atividade é altíssimo (mais de 90%). Só aqueles que estudam, se preparam, se ORGANIZAM e mantêm um alto nível de disciplina conseguem sobreviver a essa dura batalha. Uma das formas de obter esse sucesso é o **PLANEJAMENTO** estratégico de toda a atividade. Ou seja, como numa empresa, o trader tem que ter um **PLANO DE NEGÓCIOS**, para racionalizar as suas atividades e diminuir ao máximo a subjetividade envolvida nas operações. O mercado **testa** a nossa estrutura mental a todo momento. Não podemos tomar decisões por impulso, por medo, por dicas, por achismo! Com um **PLANO DE TRADE** bem elaborado e conduzido com disciplina conseguimos agir diante de fatos inesperados, em que o nosso emocional certamente atrapalharia, caso não tivéssemos um modelo operacional. Temos que **SISTEMATIZAR** as operações como num passo-a-passo.
- Não confundir plano de trade com PLANO DE AÇÃO. O plano de ação descreve como você vai entrar e sair das operações. Ele faz parte do plano de trade, é apenas uma das várias peças importantes.
- Você tem que preparar minuciosamente o seu PLANO DE TRADE. Não copie o plano de trade de outra pessoa. A experiência, a tolerância ao risco, o lado emocional, os pontos de vista são diferentes entre as pessoas. Então, tenho que preparar um PLANO que se **ADAPTE** ao meu estilo, aos meus objetivos. Assim o plano deve ser **PERSONALIZADO**. O plano deve ser escrito num caderno ou num documento digital.
- O plano de trade é como se fosse o **GPS** de um carro. Ele te orienta nas tomadas de decisões. O GPS indica o caminho correto até o destino desejado (lucros consistentes). Quando pegamos o caminho errado ele faz ajustes e aponta na direção correta. Um trader sem o PLANO DE TRADE não sabe como chegar ao seu destino, fica perdido, sem saber o que fazer nos momentos em que se exigem tomadas de decisões rápidas. Todos nós já passamos por momentos durante o trade em que ficamos sem saber que decisão tomar, suamos frio, o medo bate e ficamos imobilizados. Geralmente tomamos a decisão errada, pois agimos sem um critério previamente estabelecido.
- Se você está negociando sem um plano de trade, é impossível saber o que você está fazendo certo ou mesmo errado. Não tem como o trader se avaliar, avaliar o resultado das operações. Claro que um plano de trade NÃO É GARANTIA DE SUCESSO, mas ele vai te permitir avaliar o seu desempenho e futuras modificações necessárias.
- **DISCIPLINA** é a palavra chave:
 - Disciplina para **FAZER** um plano de trade – evita atitudes por impulso. Não somos jogadores, somos traders.
 - Disciplina para **SEGUIR** o plano de trade – opere de acordo com as regras do plano pré-estabelecido – não se desvie do seu plano.
 - Disciplina para **AVALIAR** o plano de trade – se estiver funcionando, ótimo, não mude o plano. Mas caso apresente falhas, corrija-as.
- Abaixo vou mostrar como elaborar um plano de trade. Temos diversos tipos de planos, uns bem curtos que cabem em uma página e outros extremamente longos e bem detalhados. O importante é que o plano tenha a ver com sua personalidade, com o seu perfil de trader. Abaixo vou mostrar alguns pontos que julgo importantes na confecção de um plano bem elaborado.

SISTEMAS OPERACIONAIS ou TRADING SYSTEMS

- Definição de Trading System
 - É um **conjunto de REGRAS** muito bem definidas, estabelecidas com ANTECEDÊNCIA, que vão determinar as condições para ENTRAR no mercado, para PERMANECER no trade e as condições para SAIR do mercado. São pontos **EXATOS** definidos com o mercado fechado.
 - Adicionam-se às regras acima, estratégias de preservação do capital e gerenciamento do trade, ou seja, **CONTROLE DE RISCO**. Aqui reside o item mais importante e que vai garantir ao trader sua sobrevivência por muito tempo no mercado.
- Visão geral da Análise Técnica

- o A ANÁLISE TÉCNICA é dividida em **AT SUBJETIVA** e **AT OBJETIVA**.



- o O grande problema do trader SUBJETIVO é que ele não opera o que o gráfico está mostrando, ele opera o que ele ACHA que está acontecendo, ele opera segundo suas crenças, suas ilusões. Algumas vezes ele até acerta e isso pode vir a ser um grande perigo, pois o trader passa a acreditar que está operando corretamente. Outro fato importante é que geralmente os modelos subjetivos não podem ser testados matematicamente, devido à dificuldade de definir padrões e regras rígidas que não deixem espaço para a subjetividade.
- o O trader **SISTEMÁTICO** passa a trabalhar em cima de **FATOS OBJETIVOS**. De acordo com as regras do trade system não vamos mais ficar em dúvida, não vamos deixar o subjetivismo, o ACHISMO prevalecer. O sistema deu sinal? Sim ou não? Se sim, vamos operá-lo. Isso evita tomadas de decisão por impulso, onde no meio do calor do trade ficamos muitas vezes sem saber o que fazer.

BIBLIOGRAFIA

- BERNSTEIN, JAKE. *The Compleat Day Trader II*. Mc Graw-Hill, 1988.
- BISI, THIAGO. *Coleção Seminários L&S (Premium) – DVD 2 – Táticas de day trade*. Leandro&Stormer, 2009.
- BM&FBOVESPA. *Manual de Procedimentos Operacionais Bovespa*, 2009.
- BM&FBOVESPA. *Você nunca está sozinho ao investir. A corretora é a sua parceira!*
- BM&FBOVESPA. *Empréstimo de Ativos*. 2012.
- BOLLINGER, JOHN. *Bollinger on Bollinger Bands*. Mc Graw Hill, 2001.
- BOTELHO, FAUSTO ARRUDA. *O Método Enfoque de Operar nos Mercados*. Enfoque, 2006.
- BULKOWSKI, THOMAS N. *Encyclopedia of Charts Patterns*. Wiley, 2000.
- COVEL, MICHAEL. *Trend Following*. Prentice Hall, 2004.
- COVEL, MICHAEL. *The Compleat Turtle Trader*. Harper Collins e-books, 2007.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. *Boletim de Proteção do Consumidor/Investidor CVM/DPDC*.

DEBASTIANI, CARLOS ALBERTO. *Análise Técnica de Ações: Identificando oportunidades de compra e venda*. Novatec, 2008.

DEBASTIANI, CARLOS ALBERTO. *Candlestick: Um método para ampliar lucros na Bolsa de Valores*. Novatec, 2007.

DOUGLAS, MARK. *Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude*. Prentice Hall Press, 2001.

DOUGLAS, MARK. *The Disciplined Trader*. New York Institute of Finance, 1990.

ELDER, ALEXANDER. Maurício Hissa (tradutor). *Aprenda a Vender e Operar Vendido*. Elsevier, 2009.

ELDER, ALEXANDER. Afonso Celso da Cunha Serra (tradutor). *Como se transformar em um operador e investidor de sucesso*. Ed Campus, 2011.

FARLEY, ALAN S. *The Master Swing Trader*. Mc Graw-Hill, 1995.

FISHER, ROBERT. *Fibonacci applications and strategies for traders*. John Wiley & Sons, 1993.

GRANVILLE, JOSEPH E. *New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit*. Simon&Schuster, 1976.

GUNTHER, MAX. *Axiomas de Zurique*. Ed. Record, 2004.

KAHNEMAN, DANIEL; TVERSKY, AMOS. *Choices, Values, and Frames*. Cambridge University Press, 2000.

LANDRY, DAVE. *Dave Landry on Swing Trading*. M. Gordon, 2000.

LEFEVRE, EDWIN. *Reminiscences of a Stock Operator*. Traders Press, 1985.

MATSURA, EDUARDO. *Comprar ou Vender? Como Investir na Bolsa Utilizando Análise Gráfica*. Ed. Saraiva. 2006.

MURPHY, JOHN J. *Technical Analysis of the Financial Markets*. New York Institute of Finance, 1999.

NISON, STEVE. *Japanese Candlestick Charting Techniques*. New York Institute of Finance, 1991.

NORONHA, MARCIO. *Curso de Análise Técnica: Desenvolvimento de uma metodologia operacional*.

NORONHA, MARCIO. *Teorias, Ferramentas e Estratégias*. Editora Timing.

PASCHOARELLI, RAFAEL. *Como Ganhar Dinheiro no Mercado Financeiro*. Elsevier, 2008.

PINHEIRO, MARCELA MACIEL. *Evolução do Mercado Acionário: Home Broker*. 2008. Trabalho de Conclusão do Curso para Graduação em Administração no IBMEC-RJ. 2008.

PRECHTER, ROBERT R.; FROST, A.J. *Elliot Wave Principle: Key to market behavior*. Elliot Wave International 1978.

PRING, MARTIN J. *Technical Analysis Explained*. McGraw-Hill, 2002.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *Perguntas e Respostas – IRPF 2013*.

ROSS, JOE. *Trading by the Book*. Ross Trading, 5ªed., 1994.

ROSS, JOE. *The Law of Charts*. Joe Ross Trading Educators.

SCHWAGER, JACK D. *Market Wizards: Interviews with Top Traders*. Wiley, 2012.

THARP, VAN K. *Trade Your way to Financial Freedom*. Mc Graw-Hill, 2006.

TIER, MARK. *Investimentos: Os segredos de George Soros & Warren Buffett*. Ed. Campus, 2005.

VELEZ, OLIVER; CAPRA, GREG. *Tools and tatics for the Master day trader*. Mc Graw-Hill, 2000.

VINCE, RALPH. *The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders*. Wiley, 1992.

WILDER, J. WELLES. *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research, 1978.

WILLIAMS, LARRY. *The Secret of Selecting Stocks for Immediate and Substantial Gains*. Windsorbooks, 1986.

WILLIAMS, LARRY. *Inner Circle Workshop*. 1999.

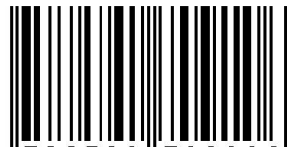
WOLWACZ, ALEXANDRE. *Controle de Risco*. Leandro&Stormer, 2010.

WOLWACZ, ALEXANDRE. *Manual de Setups – volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8*. Leandro&Stormer, 2010.

WOLWCZ, ALEXANDRE. *Coleção Seminários L&S (Premium) – DVD 1 – Position Trading. DVD 7 - Tática IFR2* Leandro&Stormer, 2009.

Agência Brasileira do ISBN

ISBN 978-85-917091-0-6



9 788591 709106